

光电检测技术

第5章 光电子发射探测器 (PE-Photo Emission)

哈尔滨工业大学（深圳）

第5章 光电子发射探测器

教学内容	课内学时	要求
5.1 光电阴极	1h	理解
5.2 光电管和光电倍增管的结构原理		掌握
5.3 光电倍增管的主要特性参数	1h	掌握
5.4 光电倍增管的工作电路及应用		掌握

光子探测器

输出光电流

$$I_p = \frac{e\eta}{h\nu} M \Phi_0$$

M - 光电增益

光电导探测器：M可以大于1

光电三极管：M~10²

雪崩光电二极管：M~10³

???? M~10⁶

第05章 光电子发射探测器

Photoemissive detector,简称PE探测器

- 也称为真空光电器件

光 电 管: 被半导体光电器件取代

光电倍增管:

极高灵敏度	$\sim 10^6$
快速响应	$\sim \text{pS}$

应 用: 微弱光信号、快速脉冲弱光信号

第05章 光电子发射探测器

5.1 光电阴极

5.2 光电管和光电倍增管结构原理

5.3 光电倍增管的主要特性参数

5.4 光电倍增管的工作电路

5.1 光电阴极

5.1 光电阴极

具有外光电效应的材料

- - **光电子发射体**

光电子发射探测器中的光电子发射体

- - 又称为**光电阴极**

光电阴极是完成光电转换的重要部件，其性能好坏直接影响整个光电发射器件的性能！！！！

常用的光电阴极材料

金属：

反射系数大、吸收系数小、碰撞损失能量大、逸出功大 - - 适应对紫外灵敏的光电探测器。

半导体：

光吸收系数大得多，散射能量损失小，量子效率比金属大得多 - - 光谱响应：可见光和近红外波段。

半导体材料广泛用作光电阴极

常规光电阴极


$$E_A > 0$$

负电子亲和势阴极


$$E_A < 0$$

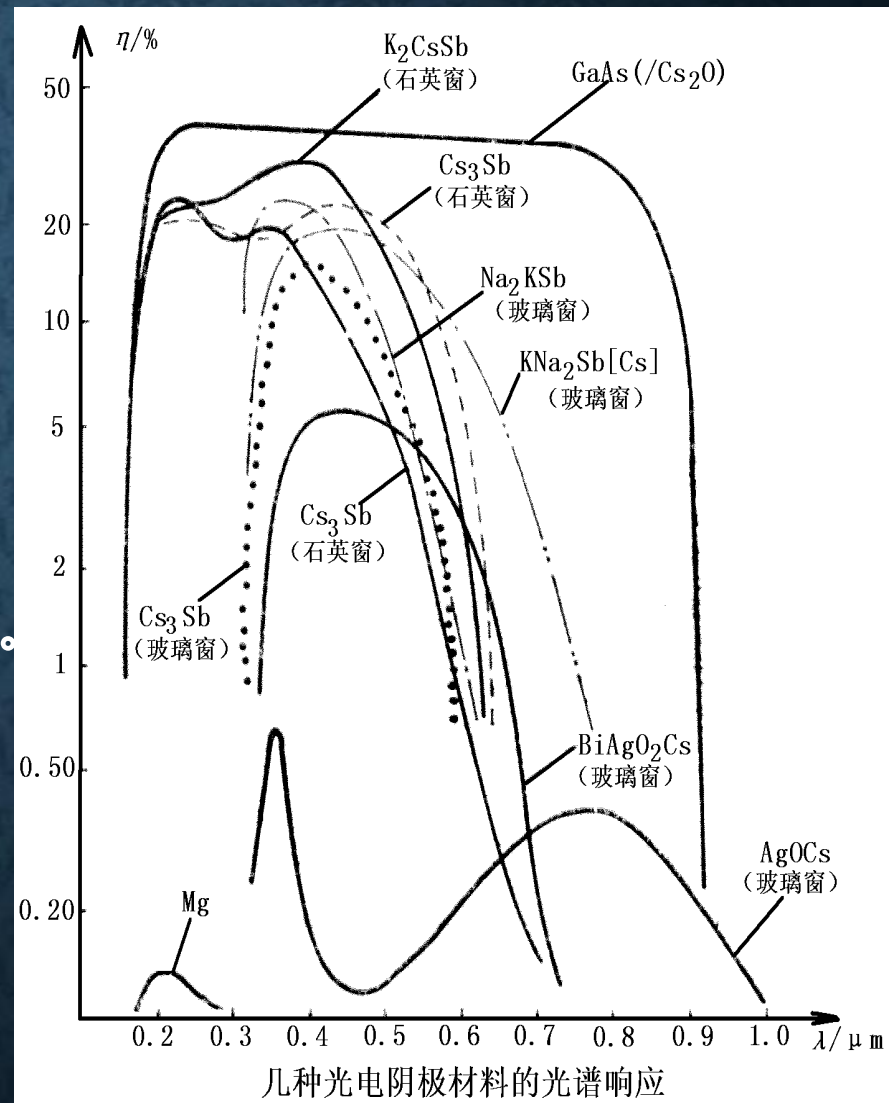
1、常规光电阴极

(1) 银氧铯与铋银氧铯光电阴极

银氧铯(Ag-O-Cs)阴极是最早使用的实用光阴极。它的特点是对近红外辐射灵敏。

银氧铯光电阴极的光谱响应有两个峰值，一个在350 nm处，一个在800 nm处。光谱范围在300 nm到1200 nm之间。量子效率不高，峰值处约0.5%~1%左右。

银氧铯使用温度可达100°C，但暗电流较大，且随温度变化较快。

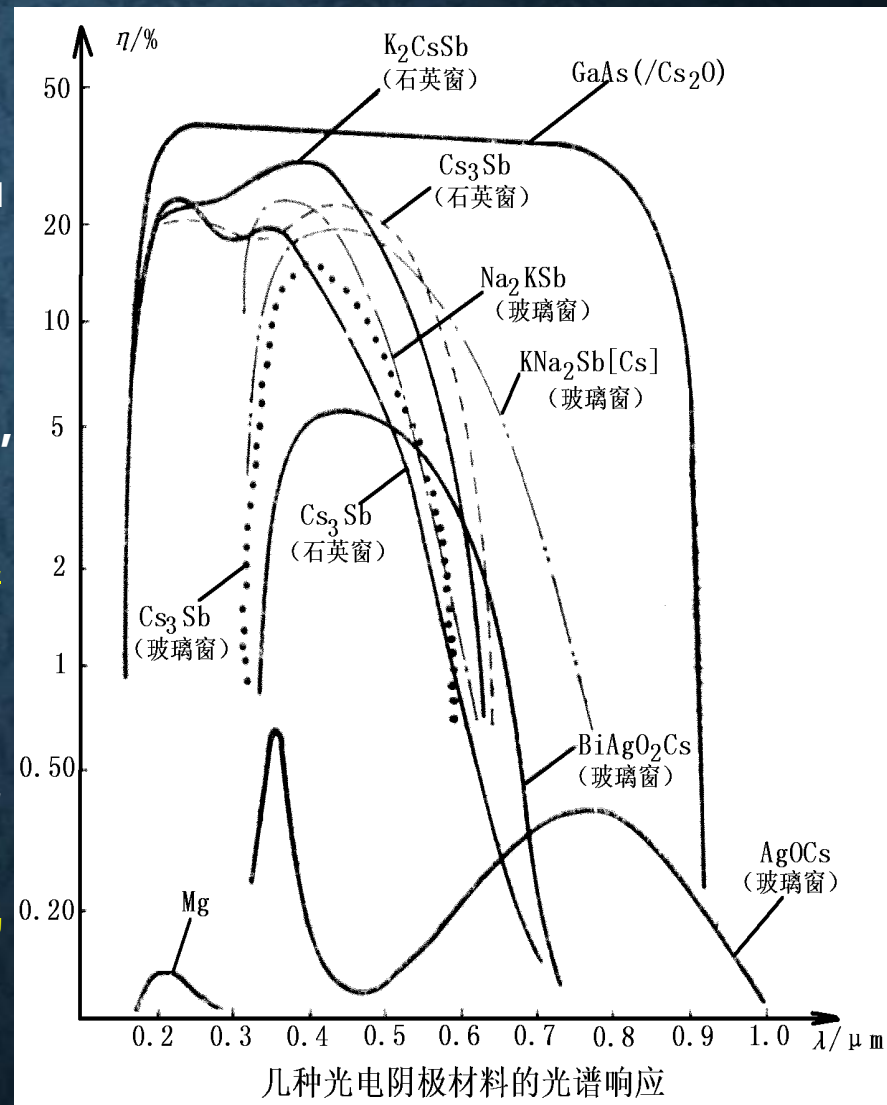


(2) 单碱与多碱铋化物光阴极

●**单碱**：金属铋 (Sb) 与碱金属锂 (Li)、钠 (Na)、钾 (K)、铷(Rb)、铯 (Cs) 中的一种化合，能形成具有稳定光电发射的发射体。

➢最常用的是**铋化铯(Cs_3Sb)**，其阴极灵敏度最高。长波限约为650nm，对红外不灵敏，广泛用于紫外和可见光区的光电探测器中。铋化铯阴极的峰值量子效率较高，一般高达20%~30%，比银氧铯光电阴极高30多倍。

●**多碱**：两种或三种碱金属与铋化合形成多碱铋化物光阴极。其量子效率峰值可高达30%。暗电流低，光谱响应范围宽。双碱阴极**铋钾钠** (Na_2KSb)，**铋铯钾** (K_2CsSb)；三碱阴极**铋钾钠铯** (NaKSb Cs)



将近红外区具有高灵敏度的Ag-O-Cs阴极和蓝光区具有高灵敏度的Bi-Cs-O阴极相结合，可以获得在整个可见光谱内有较均匀响应和高灵敏度的铋银氧铯光电阴极。

铋银氧铯光电阴极制作方法很多，四种元素可以有不同的结合次序，如Bi-Ag-O-Cs, Bi-O-Ag-Cs, Ag-Bi-O-Cs等。量子效率可达10%，约为Cs₃Sb光电阴极的一半，其优点是光谱响应与人眼相匹配。

几种常用光电阴极材料的特性参数

光电阴极材料	光谱响应范围 (nm)	峰值波长 (nm)	峰值波长量子效率(%)	灵敏度典型值 ($\mu\text{A}/\text{lm}$)	灵敏度最大值 ($\mu\text{A}/\text{lm}$)	20℃时的典型暗电流 (A/cm^2)
Ag-O-Cs	400~1200	800	0.4	20	50	10^{-12}
Cs ₃ Sb	300~650	420	14	50	110	10^{-16}
Bi-Ag-O-Cs	400~780	450	5	35	100	10^{-14}
Na ₂ KSb	300~650	360	21	50	110	10^{-18}
K ₂ CsSb	300~650	385	30	75	140	10^{-17}
Na ₂ KSb(Cs)	300~850	390	22	200	705	10^{-16}

暗电流比较: Ag-O-Cs > Bi-Ag-O-Cs > Cs₃Sb

量子效率比较: Ag-O-Cs < Bi-Ag-O-Cs < Cs₃Sb < 多碱

灵敏度比较: Ag-O-Cs < Bi-Ag-O-Cs < Cs₃Sb < 多碱

(3) 紫外光电阴极

“日盲”型光电阴极

光电阴极只对所探测的紫外辐射信号灵敏，而对可见光无响应，这种阴极通常称为**“日盲”(solar blind)型光电阴极**。

实用的两种： 响应范围(100—280nm)

碲化铯(CsTe) - - 长波限为 $0.32\mu\text{m}$

碘化铯(CsI) - - 长波限为 $0.2\mu\text{m}$ 。

军事应用举例

太阳光中的紫外光

紫外报警

紫外报警，比红外报警灵敏度、精度更高，虚警率低，技术和制造成本更低。因为自然界中产生紫外线的物体温度必须达到1200度以上（太阳的紫外线被臭氧层吸收了），而产生红外线的物体就多了去了。紫外告警设备在飞机上的安装分为内装和吊舱两种形式。内装时紫外传感器嵌入飞机蒙皮适当位置，各传感器在同一平面内的相邻夹角为90°。处理器安装于机舱内。系统可自动连续工作，快速判明威胁并引导对抗措施，紫外告警系统对基本要求是实时、可靠。但当导弹发动机熄火时就容易丢失目标。紫外报警装备最为广泛，近年来开始被功能更强大的红外报警所慢慢替代。

红外报警

红外报警

红外报警

红外报警，靠探测来袭导弹尾焰或弹体与空气快速摩擦加热所产生的红外辐射信号进行告警，相比紫外报警有全时段告警能力，但红外报警成本高昂、维护困难（红外成像需要制冷）、虚警率高等缺点（红外干扰源较多，需要很复杂的虚警处理技术），可这依旧无法阻挡红外报警在光学告警领域慢慢取代紫外报警的趋势。

“日盲”型光电阴极

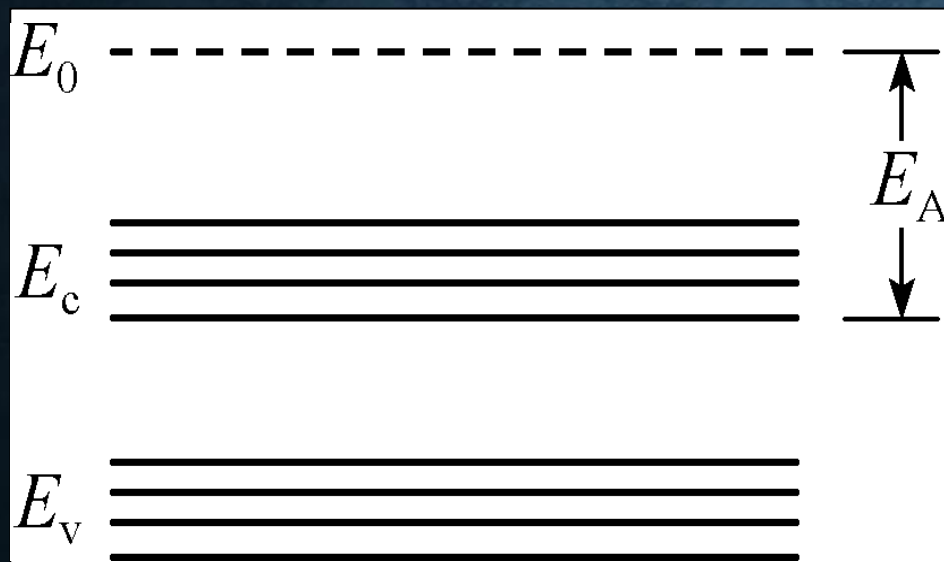
近紫外光电阴极

2. 负电子亲和势阴极

Negative Electron Affinity , 简称NEA

电子亲和势 E_A

真空能级与导带底能级之差称为电子亲和势



电子亲和势越小，材料发射光电子的能力越强。

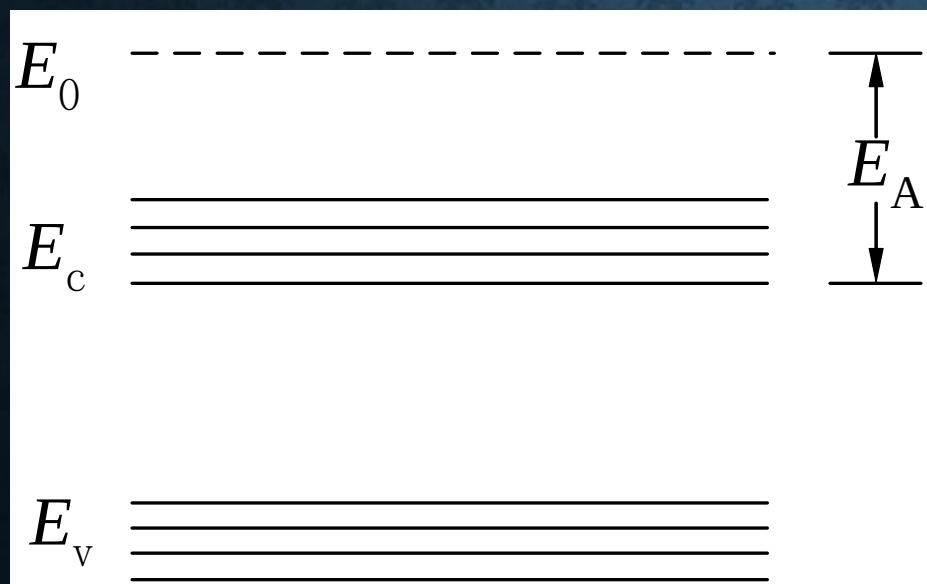
真空能级低于导带底能级？？？

2. 负电子亲和势阴极

Negative Electron Affinity , 简称NEA

电子亲和势 E_A

真空能级与导带底能级之差称为电子亲和势



负电子亲和势

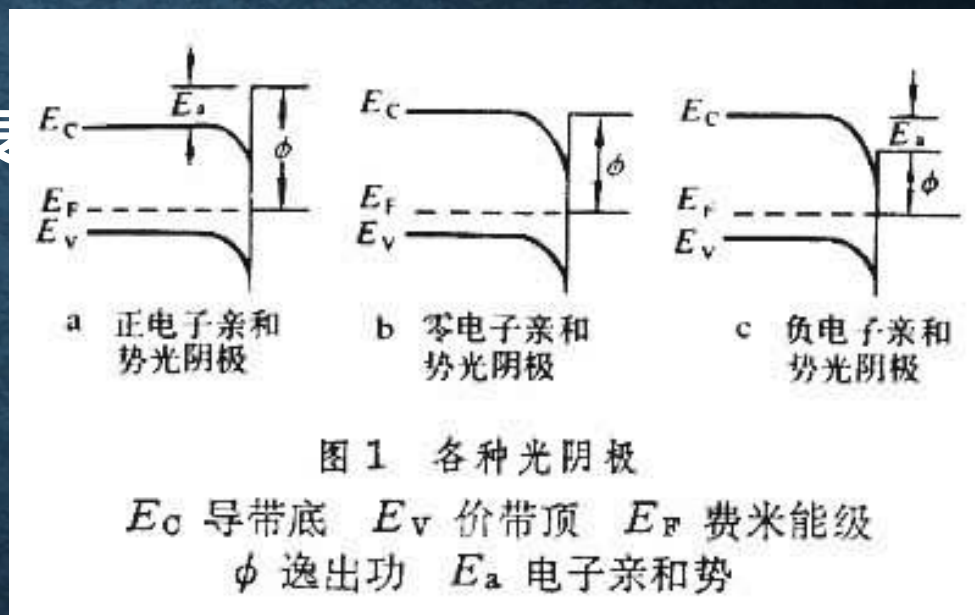
真空能级低于
导带底能级

发射光电子的能力
更强

常规的光电阴极属于正电子亲和势(PEA)类型，即表面的真空能级位于导带之上。

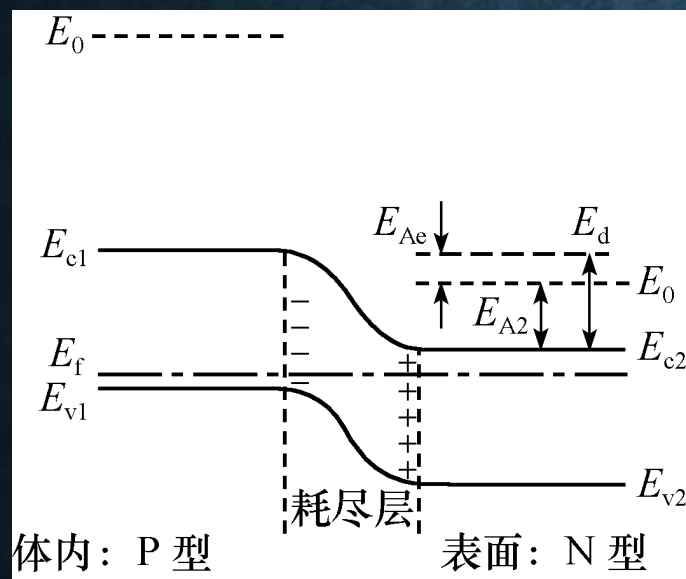
如果给半导体(III-V族)的表面作特殊处理，使表面区域能带弯曲，真空能级降低到导带之下，从而使有效的电子亲和势为负值，这种能带弯曲势必影响导带中电子逸出所需的能量，也就改变了光电逸出功。

经过特殊处理的阴极称作负电子亲和势(NEA) 光电阴极。



NEA的最大优点:

- 量子效率比常规发射体高得多



热电子

- 受激电子能量超过导带底的电子

冷电子

- 能量恰好等于导带底的电子

光电发射过程分析:

价带上电子 $\xrightarrow{\text{吸收光子}}$ 热电子 (导带底以上) $\xrightarrow{\text{能量损失}}$ 冷电子 $\xrightarrow{\text{能量高于 } E_0}$ 容易逸出

(寿命 $10^{-14} \sim 10^{-12} \text{ s}$) ($10^{-9} \sim 10^{-8} \text{ s}$)

NEA量子效率比常规发射体高得多!

■采用特殊工艺，例如在重掺杂P型硅表面涂一薄层CsO₂，可形成NEA材料。NEA发射体和常规光电发射体的表面，电子状态是类似的，导带底上的电子能量都低于真空能级，其差值为 E_a 。但是，两者体内电子能量则不同。**NEA发射体导带底的电子能量高于真空能级，而常规发射体电子亲和势仍是正的。**

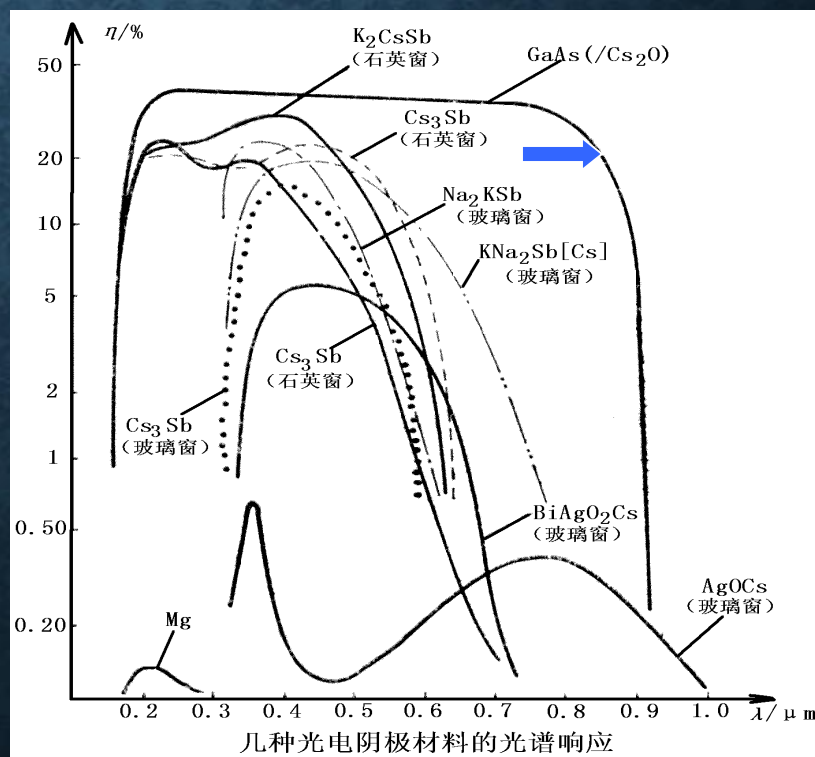
■**NEA阴极的量子效率高于正电子亲和势阴极**，可从其光电发射过程进行分析。价带中的电子吸收光子能量，跃迁到导带底以上，成为**热电子**（受激电子能量超过导带底的电子）。在向表面运动的过程中，由于碰撞散射而发生能量损失，故很快就落到导带底而变成**冷电子**（能量恰好等于导带底的电子）。热电子的平均寿命非常短，约 $10^{-14} \sim 10^{-12}\text{s}$ 。如果在这么短的时间内能够运动到真空界面，自然能逸出。但是热电子的逸出深度只有几十纳米，绝大部分电子来不及到达真空界面，就已经落到导带底变成冷电子了。冷电子的平均寿命比较长，约 $10^{-9} \sim 10^{-8}\text{s}$ ，其逸出深度可达1000纳米。因为体内冷电子能量仍高于真空能级，所以它们运动到真空界面时，可以很容易地逸出。**因此NEA量子效率比常规发射体高得多。**

特点:

1. 高吸收, 低反射性质;
2. 高量子效率, **50%~60%**, 长波到达9%;
3. 光谱响应可达 $1\mu\text{m}$ 以上;
4. 冷电子发射光谱能量分布较集中, 比较平坦
5. 暗电流小;
6. 在可见、红外区, 能获得高响应度;
7. 工艺复杂, 售价昂贵。

美国西北大学采用 Mg 掺杂 p 型 GaN 外延层作为阴极材料, 在反射模式下获得了高达 56% 的量子效率, 他们制备的 GaN 光电阴极透射模式下的量子效率也已达到 30%^[5]. 日本滨松公司报道了当掺 Mg 浓度为 $3.0 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 时, 在 230nm 波长处可获得 71.9% 的最大量子效率^[6]. 国内目前针对 NEA GaN 光电阴极的研究尚处于起步阶段, 本课题在前

乔建良; 常本康; 钱芸生等, 负电子亲和势 GaN 光电阴极光谱响应特性研究, 物理学报 2010 年 05 期



〈材料与器件〉

国外 GaAs 光电阴极光谱响应特性比较与分析*

杜玉杰^{1,2}, 杜晓晴¹, 常本康¹

(1. 南京理工大学 电子工程与光电技术学院, 江苏 南京 210094; 2. 滨州学院物理科学与工程系, 山东 滨州 256604)

引言

以 GaAs 光电阴极为核心的微光像增强器, 由于具有高量子效率、低暗电流, 与夜天光谱曲线匹配良好等众多优越性能, 在夜视领域正发挥着越来越重要的作用。国外 GaAs 光电阴极的发展先后经历了标准三代、高性能三代、超三代和四代几个阶段, 目前国外第四代 GaAs 光电阴极已经发展成熟, 其最高灵敏度可达 $3000\mu\text{A}/\text{lm}$ 以上^[1], 像增强器的视距和信噪比获得大大提高。国内也一直在不断研制高性能 GaAs 光电阴极, 并取得了较大成果^[2,3], 但阴极众多性能与国外相比仍有一定的差距。为了揭示国外 GaAs 光电阴极各发展阶段的性能差异, 寻找差异原因, 本文把收集的国外具有代表性的 GaAs 光电阴极曲线进行了比较, 计算了国外 GaAs 光电阴极的光谱响应特性参数以及阴极参量, 从而为研究国内外 GaAs 光电阴极水平的差异提供了详实而重要的参考。

表 1 国外 GaAs 光电阴极的光谱响应特性比较

Table.1 Compare of spectral response characteristics of foreign GaAs photocathodes

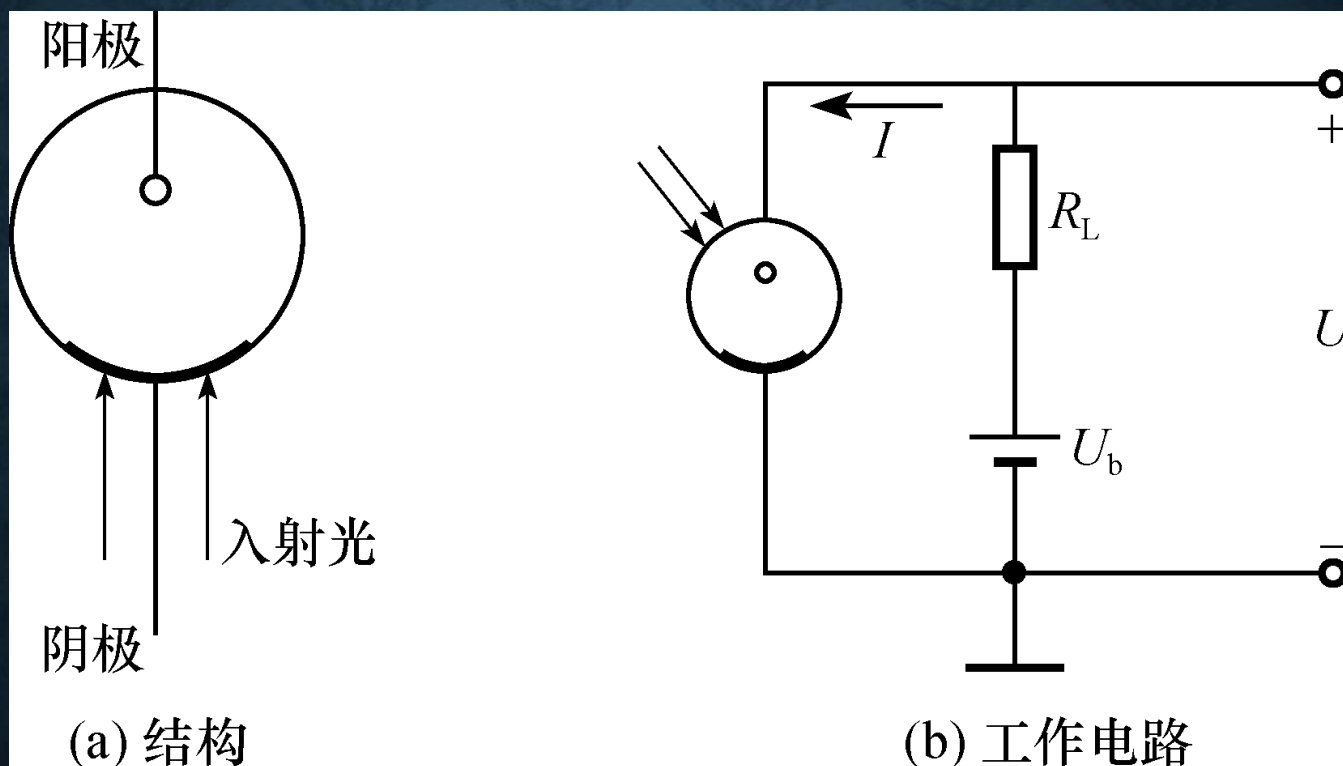
曲 线	阴极 类型	光谱响应特性参数				积分 灵敏度
		起始波长	截止波长	峰值响应	峰值位置	
		/nm	/nm	/(mA/W)	/nm	/($\mu\text{A}/\text{lm}$)
1	标准三代	550	920	149.3	800	1089
2	高性能三代	450	910	251.0	710	1951
3	超三代	450	930	275.5	840	2383
4	四代	450	1000	351.1	835	2930

相当高!

常规阴极: $20 \sim 200\mu\text{A}/\text{lm}$

5.2 光电管和光电倍增管结构原理

5.2.1 光电管



这类管子体积较大，工作电压高达百伏到数百伏，玻璃外壳容易破碎，它的一般应用目前已基本被半导体光电器件代替。

为什么要抽真空？ ➡ 防止光电阴极氧化

光电管的特点

优点:

- 光电阴极面积大，灵敏度较高，积分灵敏度一般可达 $20 \sim 200 \mu\text{A}/\text{lm}$;
- 暗电流小，最低可达 10^{-14}A ;
- 光电发射弛豫过程极短

缺点:

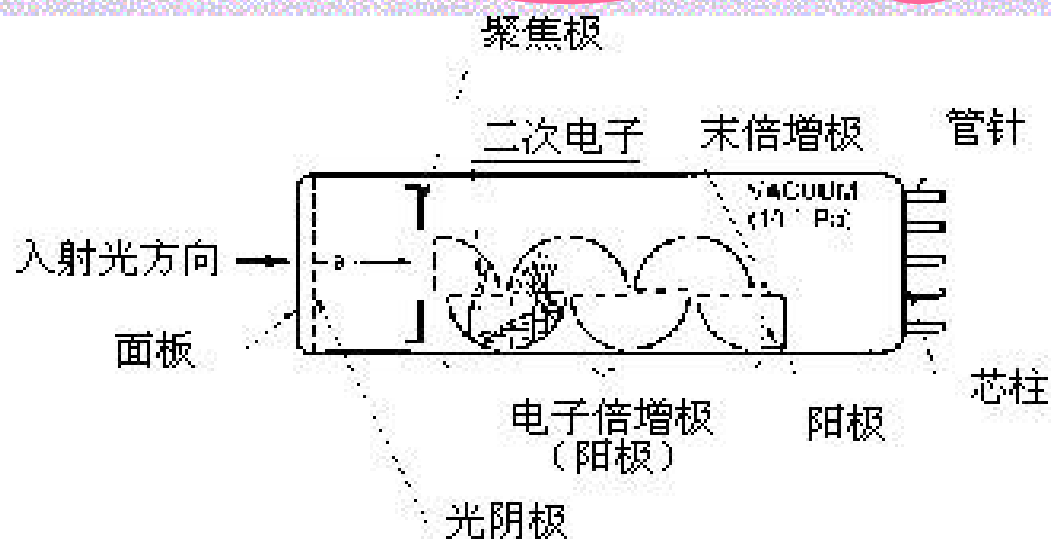
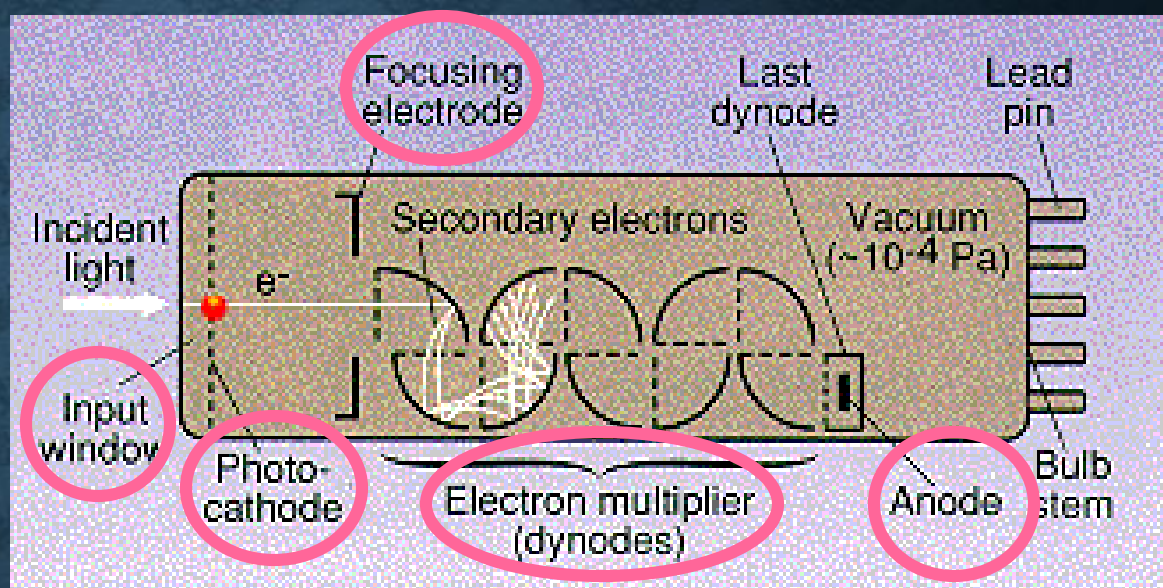
- 体积较大;
- 工作电压高达百伏到数百伏;
- 玻壳易碎，保存使用不便

5.2.2 光电倍增管

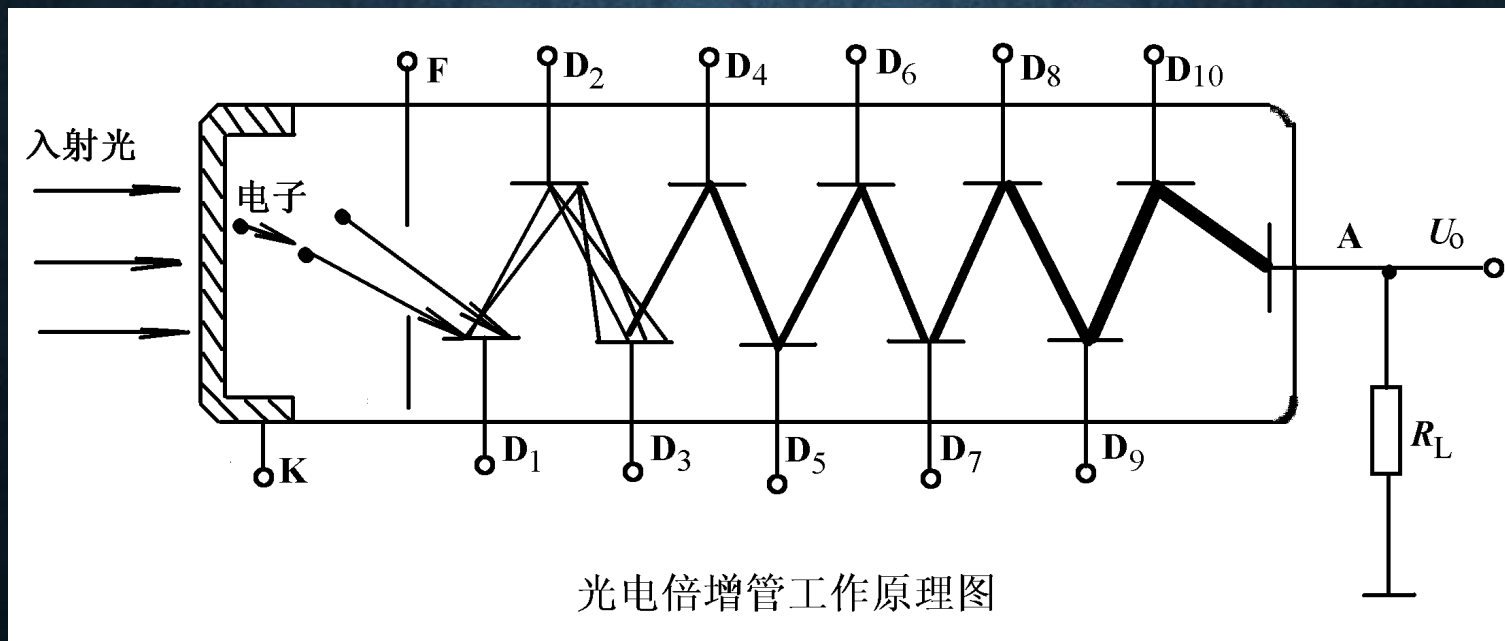
Photomultiplier, 简称PMT



光电倍增管 (PMT: Photo-multiplier tube) 是一种真空光电发射器件，主要由光窗、光电阴极、电子光学系统、倍增系统和阳极五个主要部分组成。



- (1) 光子透过**入射窗口**入射在**光电阴极**上;
- (2) 光电阴极上的电子受光子激发, 离开表面发射到真空中;
- (3) 光电子通过电场加速和**电子光学系统**聚焦入射到第一**倍增级**上, 倍增级将发射出比入射电子数目更多的**二次电子**。入射电子经N级倍增极倍增后, 光电子就放大N次;
- (4) 经过倍增后的二次电子由**阳极**收集, 形成阳极光电流。



1. 光窗

结构分类



➤ 侧窗型 (side-on) : 从侧面接收入射光。

- 使用**不透明光阴极 (反射式光阴极)** 和**环形聚焦型**电子倍增极结构, 这种结构能够使其在较低的工作电压下具有较高的灵敏度。

- 单价比较便宜 (一般数百元/只), 在分光光度计、旋光仪和常规光度测定方面具有广泛的应用。

➤ 端窗型 (head-on) : 也称**顶窗型**, 从顶部接收入射光。

- 在其入射窗的内表面上沉积了**半透明的光阴极 (透过式光阴极)**, 这使其具有优于侧窗型的均匀性。

- 其价格一般在千元以上。现在还出现了针对高能物理实验用的可以广角度捕获入射光的大尺寸**半球形光窗**的光电倍增管。



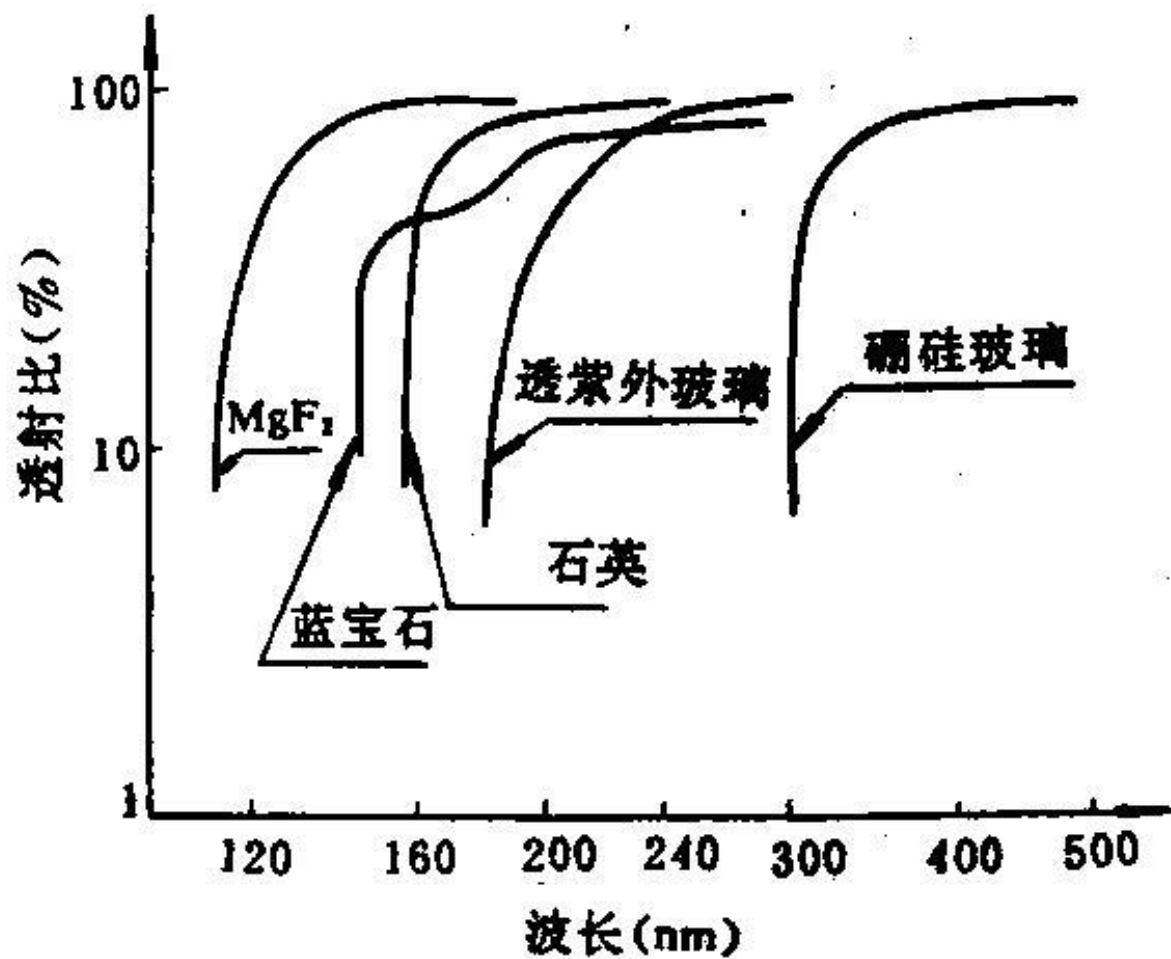
光窗：决定倍增管光谱特性的短波阈值（波长越短吸收的越多）。常用窗口材料有钠钙玻璃、硼硅玻璃、紫外玻璃、熔石英玻璃和氟化镁玻璃。

材料分类

硼硅玻璃 一种常用的玻璃材料，可以透过从近红外至300nm的入射光，但不适合于紫外区的探测。

紫外玻璃（UV玻璃） 这种玻璃材料可以很好地透过紫外光，和硼硅玻璃一样被广泛使用。分光应用领域一般都要求用紫外玻璃，其截止波长可接近185nm。

氟化镁 MgF_2 （镁氟化物） 该材料具有极好的紫外线透过性，但同时也有易潮解的不利因素。尽管如此，氟化镁仍以其接近115nm的紫外透过能力而成为一种实用的光窗材料。



窗口材料的光谱透射比曲线

2. 光电阴极

作用:

1) 光电转换能力

2) 长波波长阈值

$$\lambda_c < \frac{hc}{E_{th}}$$

3) 决定整管灵敏度

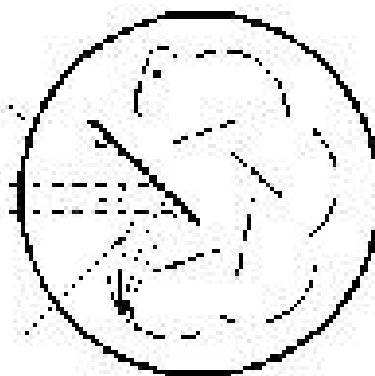
阴极的类型

a) 反射式 (量子效率较高)

反射式光阴极

入射光方向

光电子

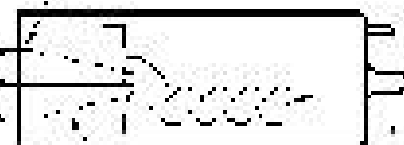


b) 透过式

透过式光阴极

入射光方向

光电子

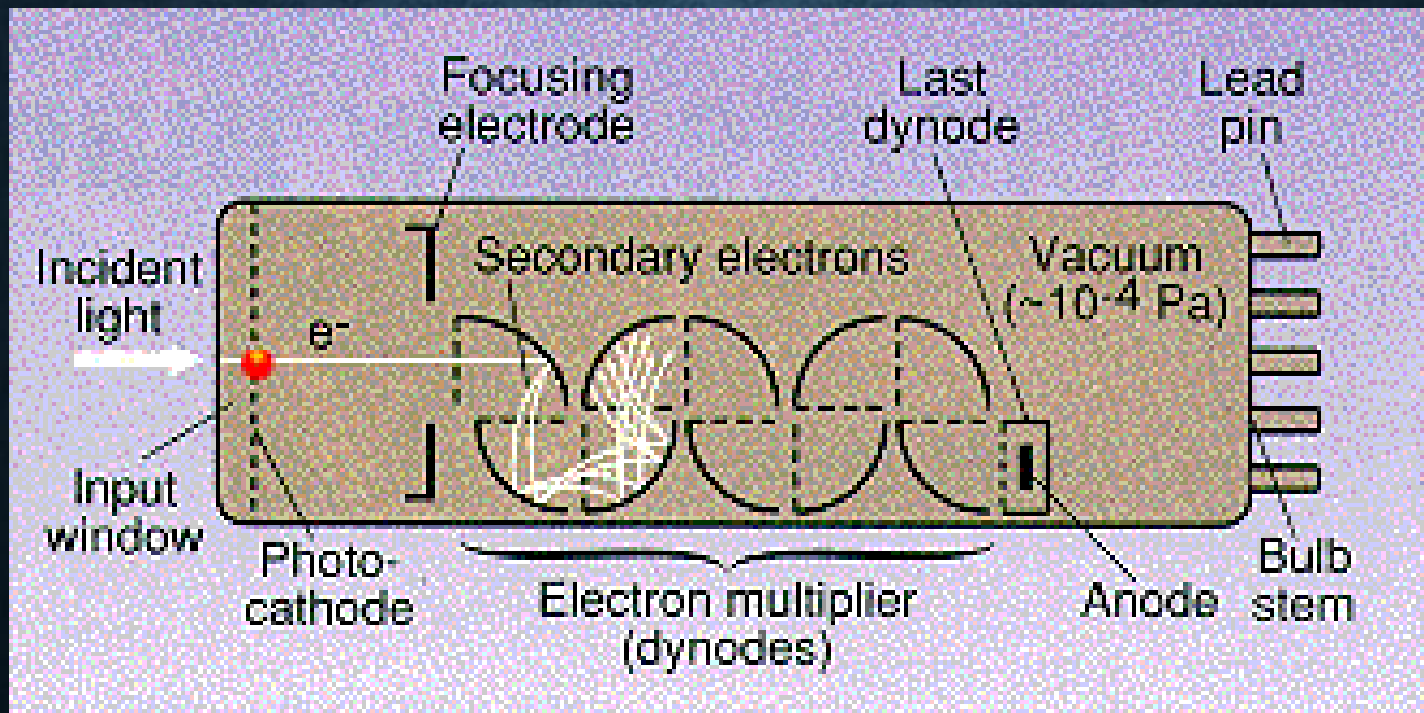


两种工作模式比较: 反射式量子效率较高, 透过式主要影响因素是后界面复合速率和材料厚度

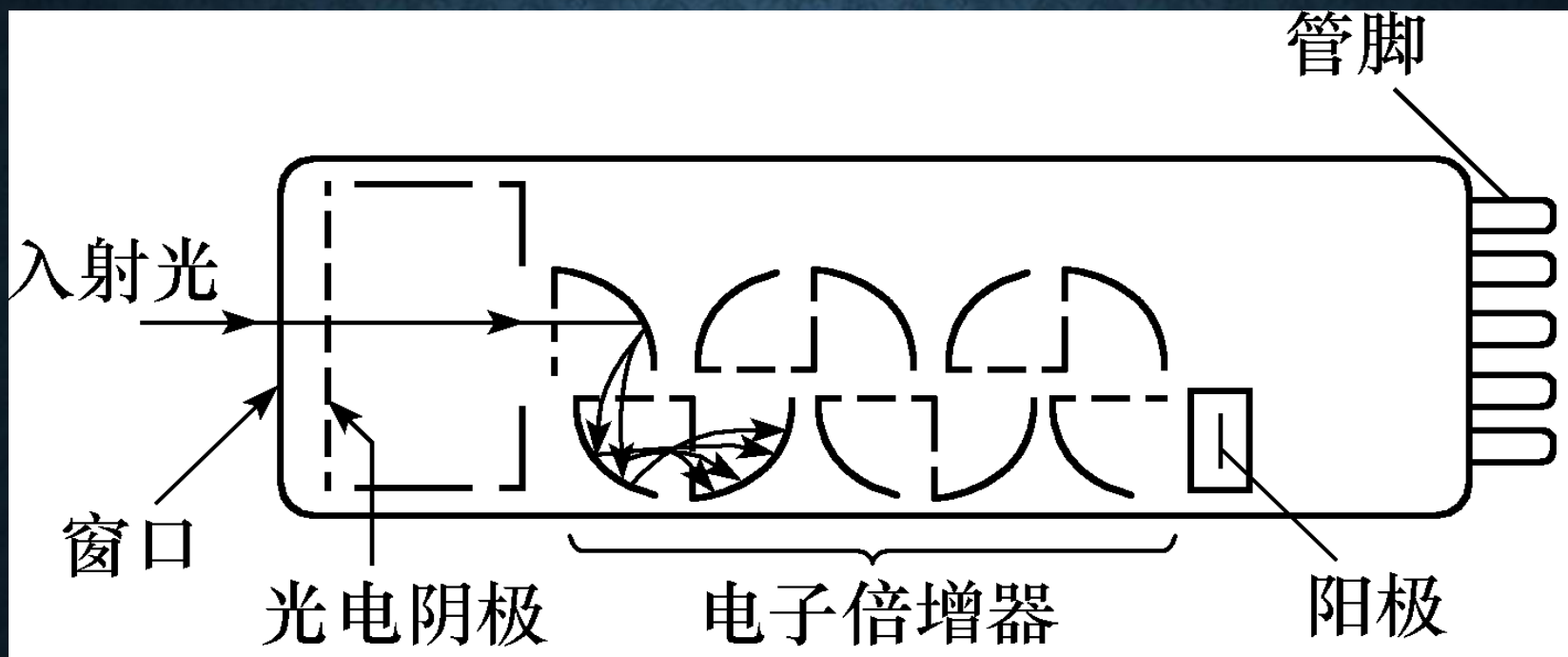
3.电子光学系统

通过适当设计的电极结构，使：

- 阴极发射出来的电子尽可能没有散失地落到第一个倍增极上，**收集率接近于1**；
- 使阴极各部分发射出来的电子，落到第一倍增级上所经历的时间尽可能相同，即**渡越时间离散最小**。



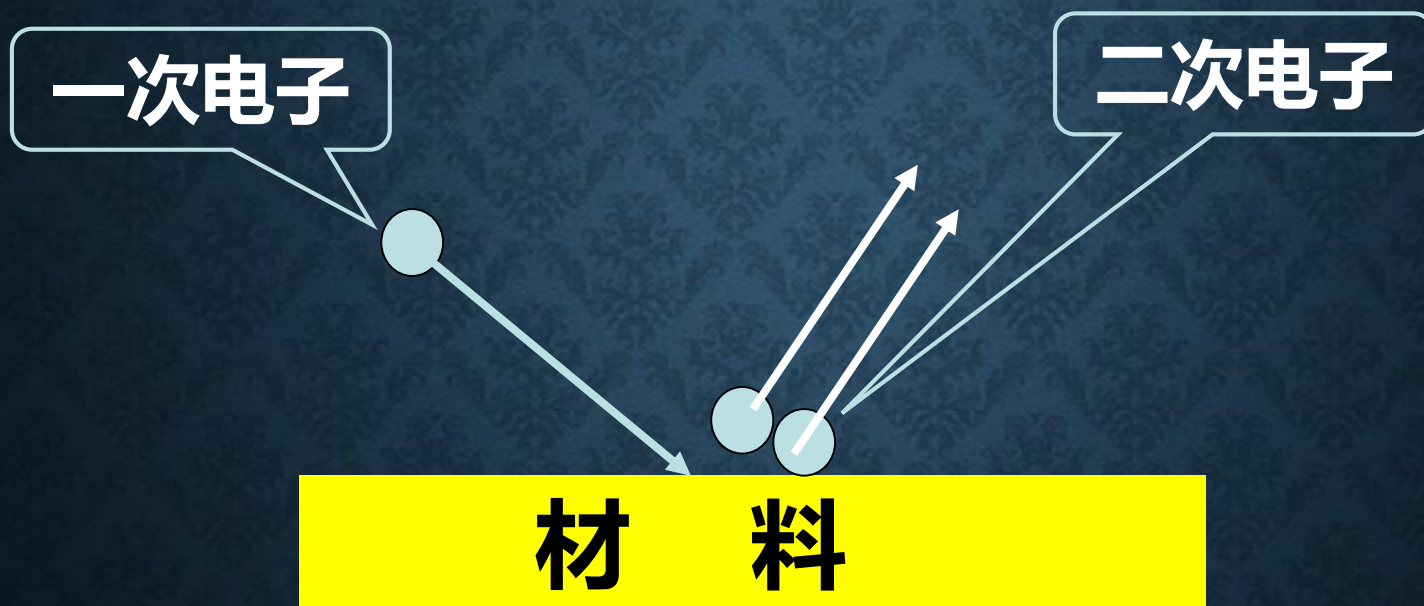
4. 电子倍增极



- - 由许多倍增极组成，决定整管灵敏度最关键部分 作用 - - **倍增 10-15级倍增极**

4. 电子倍增极

1) 二次电子发射



二次电子发射系数:

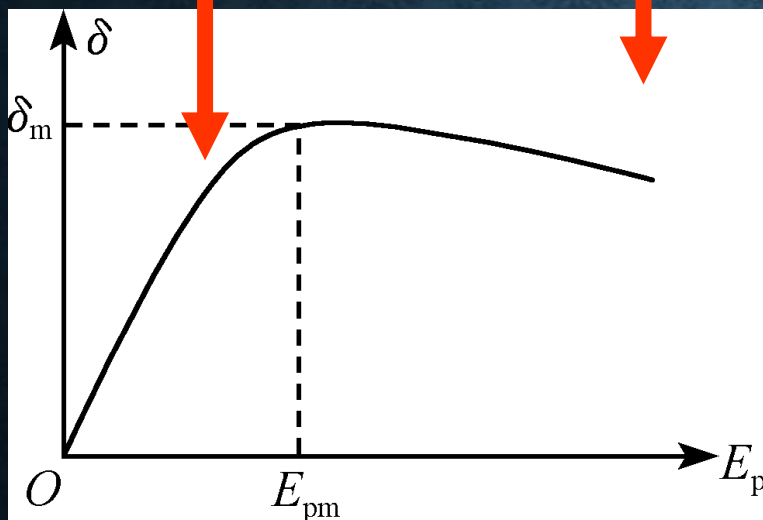
$$\delta = \frac{n_2}{n_1} = \frac{i_2}{i_1}$$

二次电子发射系数:

δ 随 E_p 增大而增大

增大 E_p , δ 值反而下降

为什么?



二次发射系数
与一次电子能量关系

$$\delta = \frac{\overset{\text{电子数}}{n_2}}{n_1} = \frac{i_2}{i_1}$$

E_{pmax} 约为100 ~ 1800eV

不同材料 δ_{max}

金属: 0.5 ~ 1.8

半导体和介质: 5 ~ 6

负电子亲和势材料: 500~

2) 倍增极材料

二次电子发射：具有一定能量的电子入射到倍增极后，将激发二次电子，一般产生的二次电子数 N_2 大于入射电子数 N_1 ，这种现象称为二次电子发射，通常用**二次发射系数（倍增系数） δ** 定义： $\delta = N_2 / N_1$

一般，光电发射性能良好的阴极材料也是良好的二次发射体

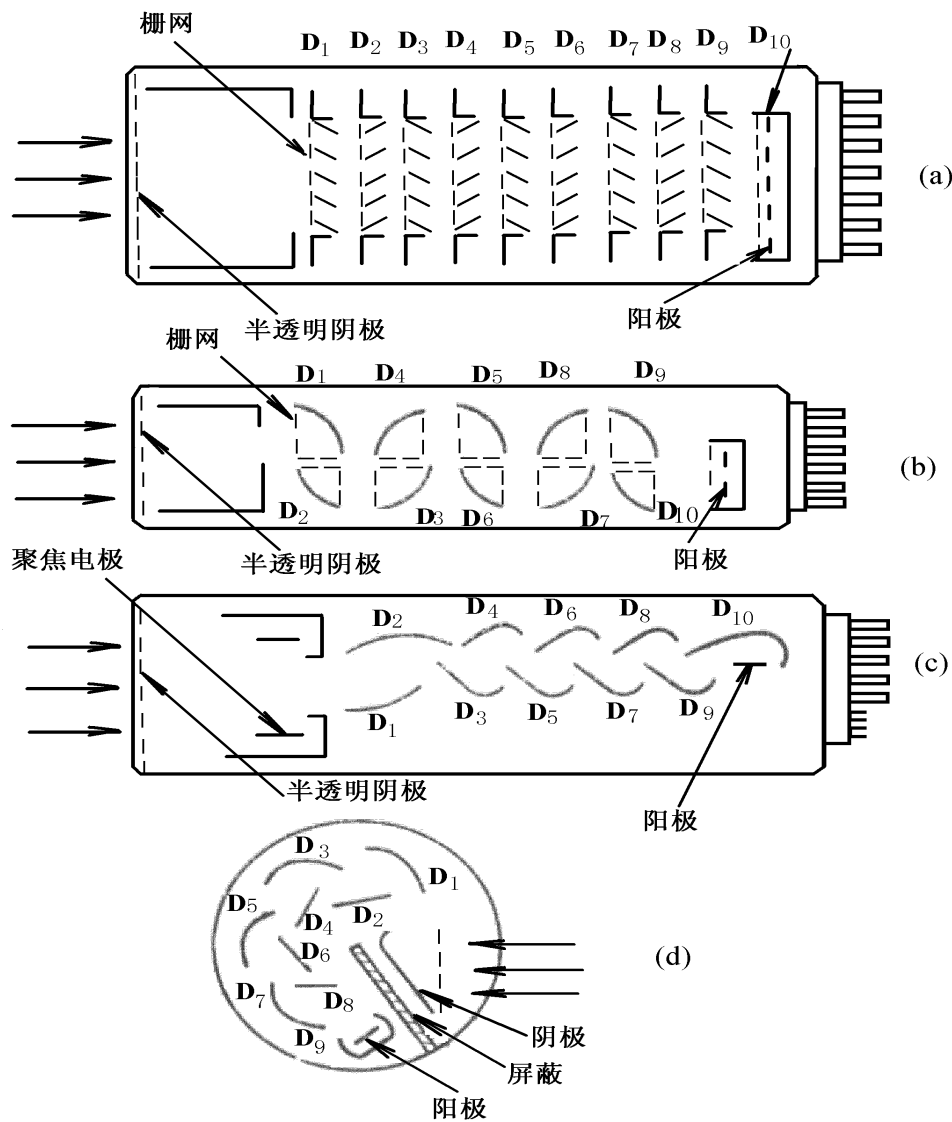
铯化锑 (CsSb) : 电压高于400V时的 δ 值可达10倍。

氧化的银镁合金 : 与铯化锑相比二次电子发射能力稍差些, 但它可以工作在较强电流和较高的温度 (150°C) 。

铜-铍合金 (铍的含量为2%) : δ 值比银镁合金更低些。

负电子亲和势材料GaP[Cs] : 具有更高的二次电子发射功能。电压为1000V时, δ 值可大于50甚至高达200。

3) 倍增极结构



光电倍增管倍增极的结构图

- (a) 百叶窗倍增极结构 (b) 盒栅倍增极结构
(c) 瓦片静电聚焦结构 (d) 圆形鼠笼结构

a. 百叶窗型：每一级倍增极均由一组倾斜的平行叶片组成，下一级叶片倾斜方向相反。叶片上接金属网以屏蔽前级电场，提高收集率。特点为倍增极面积大，其**输出一致性较好**，**宜作微弱光信号探测**。

b. 盒栅型：倍增极由1/4圆弧盒组成，前面接有金属网。特点是**体积小，均匀性、稳定性较好，收集效率高**，对电源要求不严格，但不宜于快速探测或要求线性电流大的探测。

倍增极间的电子束是平行的

c. 瓦片（直列）聚焦型：倍增极的形状类似瓦片，其曲度能提供聚焦电场，提高次级电子利用率。特点是**时间响应快**。（电子渡越时间分散小）

d. 圆形鼠笼型：主要应用于侧窗型光电倍增管。其主要特点为**紧凑的结构和快速时间响应特性**。（灵敏度均匀性差）

倍增极间电子束轨迹在两电极间有交叉

其他类型（课后调研）

e.细网型：该结构有封闭的精密组合网状倍增级，因而具有极强的抗磁性、一致性和脉冲线性输出特性。另外，在使用交叠阳极或多极结构输出的情况下，还具有位置灵敏的特性。

f.微通道板（MCP）型：是将上百万的微小玻璃管（通道）彼此平行地集成为薄形盘片状而形成的。这种结构的每个通道都是一个独立的电子倍增器。MCP比任何分离电极的倍增极结构都具有超快的时间响应，并且当采用多阳极输出结构时，这种结构的光电倍增管在磁场中仍具有良好的一致性和极强的二维探测能力。

g.金属通道型：是滨松公司采用独有的机械加工技术所创造的紧凑型阳极结构，其各个倍增极之间的狭窄通道空间特性使其比任何常规结构的光电倍增管都具有更快的时间响应速度。金属通道型光电倍增管适用于位置灵敏度要求比较高的探测方面。

h.混合型：将上述结构中的两种结构相互混合而形成的复合型结构。混合结构的倍增极一般都可以发挥各自的优势。

聚焦型特点：响应快，高速，但均匀性较差

非聚焦型特点：响应不及聚焦型，但均匀性好

各种倍增极系统的主要特性参数

特性 型式	上升响应时间 (ns)	最大线性输出 电流(2%) (mA)	抗磁场 能力 (mT)	均匀 性	收集 效率	特征
鼠笼式	0.9 ~ 3.0	1 ~ 10	0.1	差	好	小巧、高速
直线聚焦式	0.7 ~ 3.0	10 ~ 250				高速,线性好
盒栅式	6 ~ 20	1 ~ 10		好	极好	高收集率
百叶窗式	6 ~ 18	10 ~ 40			差	大面积
近贴栅网式	1.5 ~ 5.5	300 ~ 1000	• 700 ~ 1200 以上			抗大磁场 高线性
MCP 式	0.1 ~ 0.3	700	15 ~ • 1200 以上			超高速

• 管轴方向

(5) 阳极

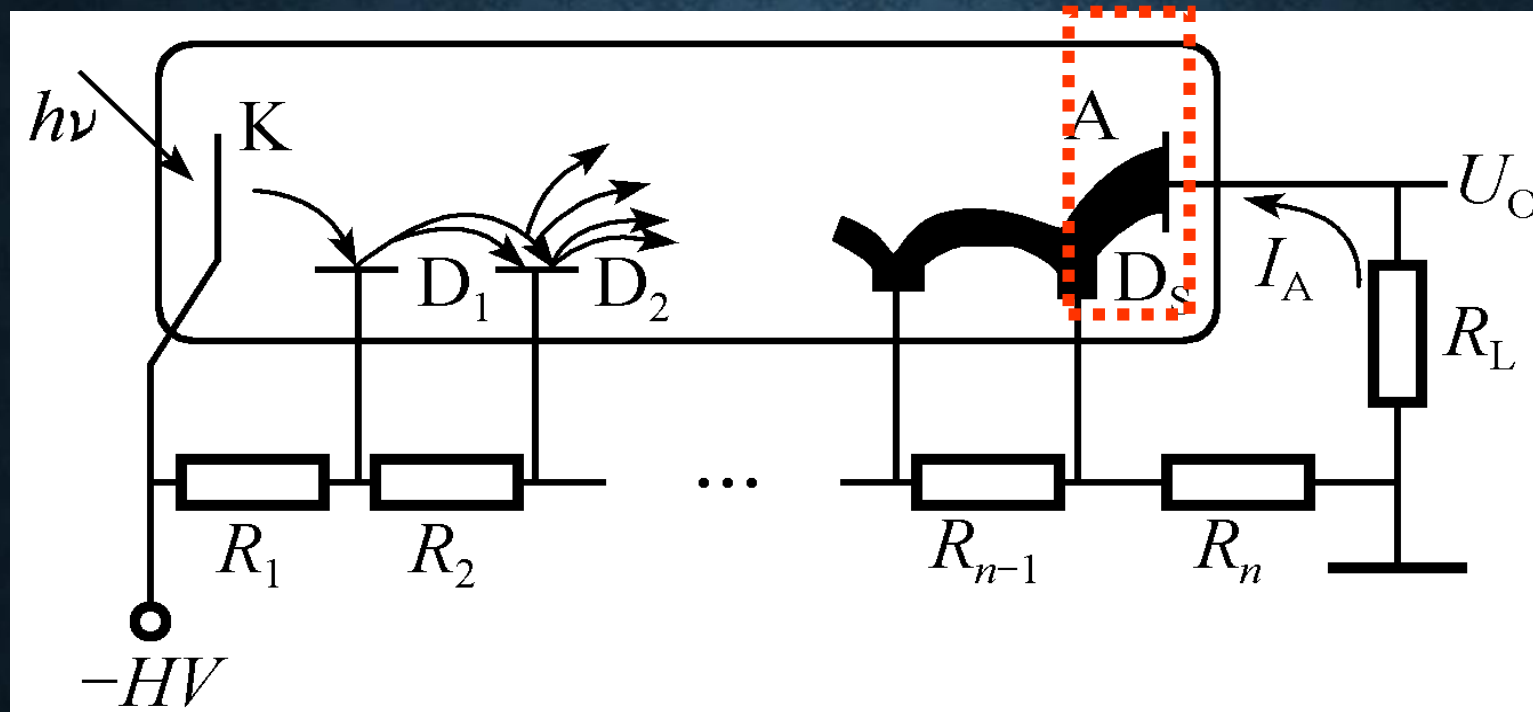
阳极作用是接收从末级倍增极发射出的二次电子，通过引线向外输出倍增后的电流。

要求：

- 具有较高的电子收集率（多采用栅网状结构）；
- 能承受较大的电流密度；
- 并且在阳极附近的空间不至于产生空间电荷效应。

空间电荷限制电流

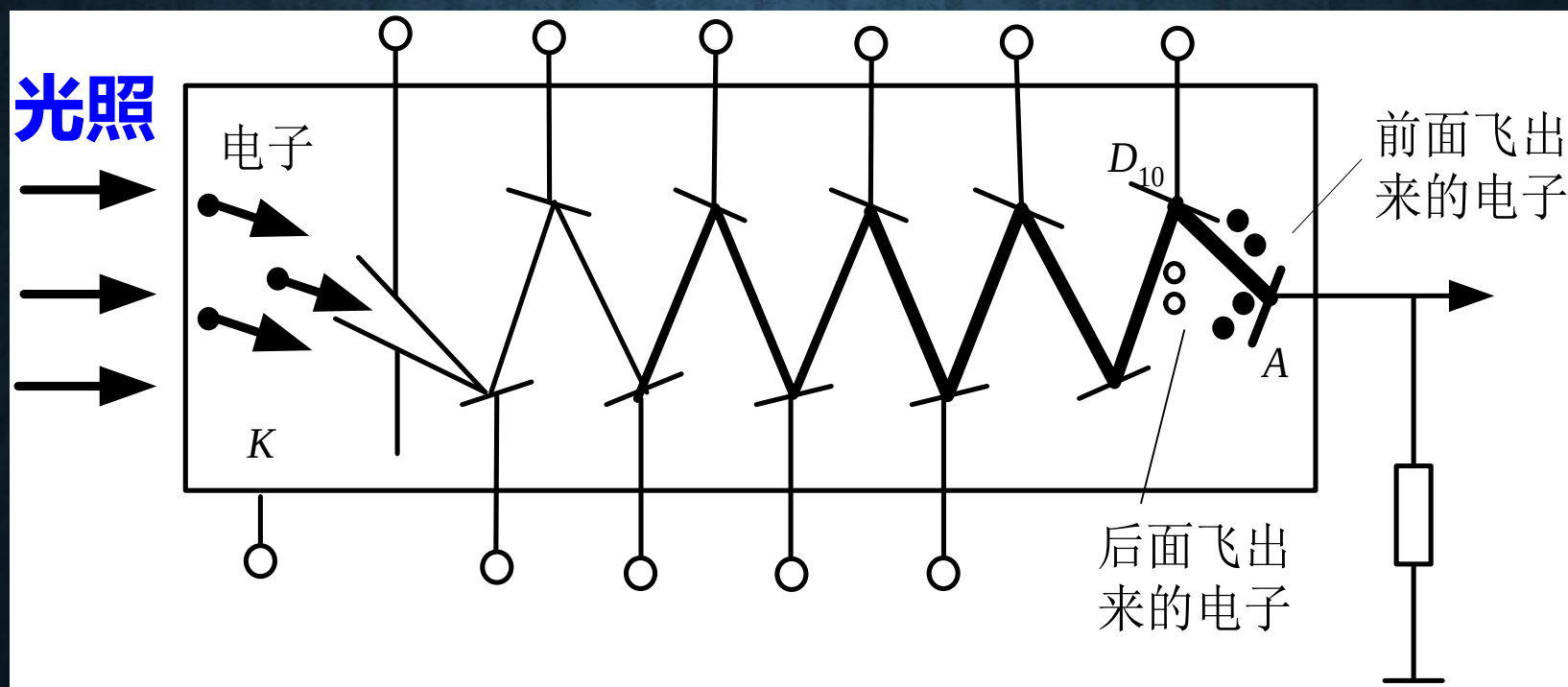
5. 阳极



作用： - - 收集最末一级倍增极发射出来的二次电子，向外电路输出电流。

结构： - - 具有较高电子收集率，能承受较大电流密度，在阳极附近空间不产生**空间电荷效应**。阳极广泛采用栅网状结构。

阳极因空间电荷效应而影响接收电子



——靠近A，空间的电子浓度很大，对于 D_{10} 后来没射出来的的电子有排斥作用。

5.3 光电倍增管的主要特性参数

5.3 光电倍增管的主要特性参数

1. 灵敏度

2. 电流增益

3. 光电特性

4. 光谱特性

5. 伏安特性

6. 时间特性

7. 暗电流

8. 疲劳特性

9. 噪声

1. 灵敏度

光电倍增管的灵敏度

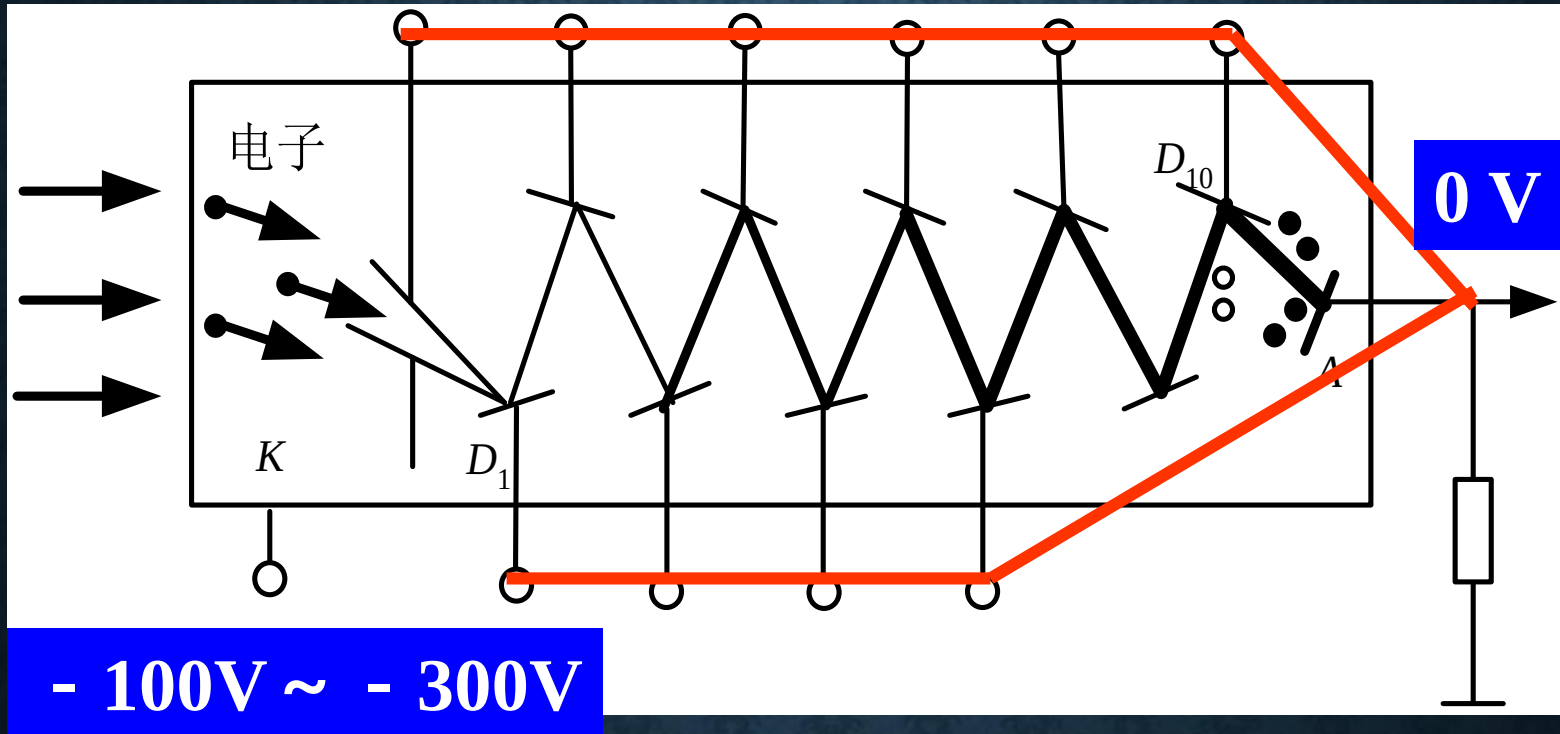
$$\text{灵敏度} = \frac{\text{电参数}}{\text{光参数}}$$

灵敏度		公 式	说 明
阴极灵敏度	阴极光谱灵敏度	$S_K(\lambda) = I_{K\lambda} / \Phi_\lambda$	式中, S 为灵敏度; λ 为波长; I 为光电流; Φ 为光通量; 下标 K 表示阴极; 下标 A 表示阳极
	阴极积分灵敏度	$S_K = I_K / \Phi$	
阳极灵敏度	阳极光谱灵敏度	$S_A(\lambda) = I_{A\lambda} / \Phi_\lambda$	
	阳极积分灵敏度	$S_A = I_A / \Phi$	

单位: 阴极灵敏度 - - $\mu\text{A}/\text{lm}$ 或 $\mu\text{A}/\text{W}$

阳极灵敏度 - - A/lm 或 A/W

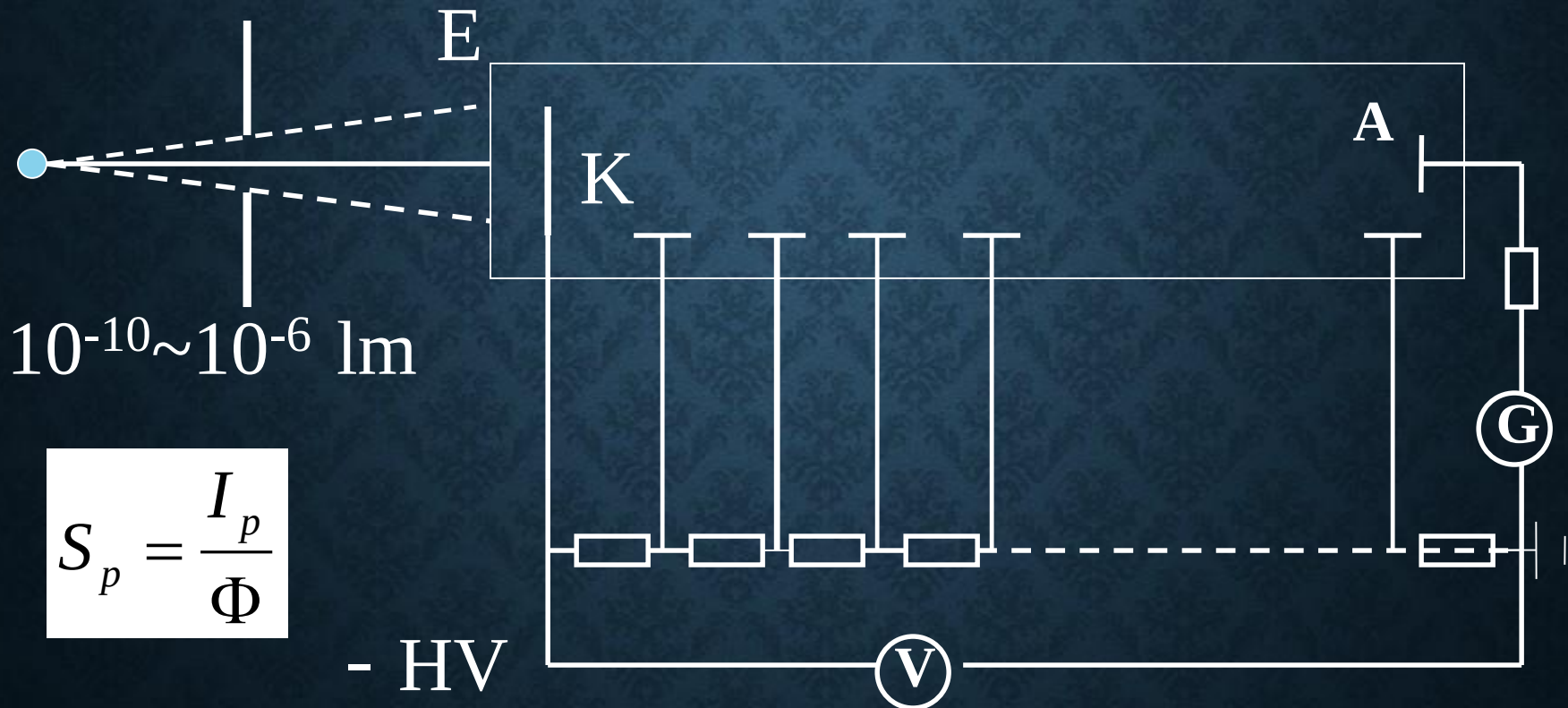
1) 阴极灵敏度测试图



照射到光电阴极上的光通量约为 $10^{-5} \sim 10^{-2} \text{lm}$

2) 阳极灵敏度测试

各倍增极和阳极都加上适当电压；注明整管所加的电压



测量时光电阴极K与 - HV (-100至-300V) 短路，阳极A和地之间接检流计。

2. 电流增益

在一定工作电压下，电流增益就是光电倍增管的阳极输出电流 I_A 与阴极电流 I_K 的比值。

$$M = \frac{I_A}{I_K} = \frac{S_A \Phi}{S_K \Phi} = \frac{S_A}{S_K}$$

$$I_A = I_K \cdot \varepsilon_0 (\varepsilon_1 \delta_1) (\varepsilon_2 \delta_2) \cdots (\varepsilon_n \delta_n)$$

如各级收集效率和发射系数均相等

$$M = \frac{I_A}{I_K} = \varepsilon_0 (\varepsilon \delta)^n$$

$$M = \delta^n$$

例如： $\delta=4$ ， $n=10$ ， $M \sim 10^6$
- - 光电增益 $M \gg 1$

电流增益的稳定性:

$$M = \frac{I_A}{I_K} = \varepsilon_0 (\varepsilon \delta)^n$$

$$\delta = C \cdot U_d^k$$

$$M = \varepsilon_0 \left[\varepsilon \cdot C \cdot \left(\frac{U}{n+1} \right)^k \right]^n = A \cdot U^{kn}$$

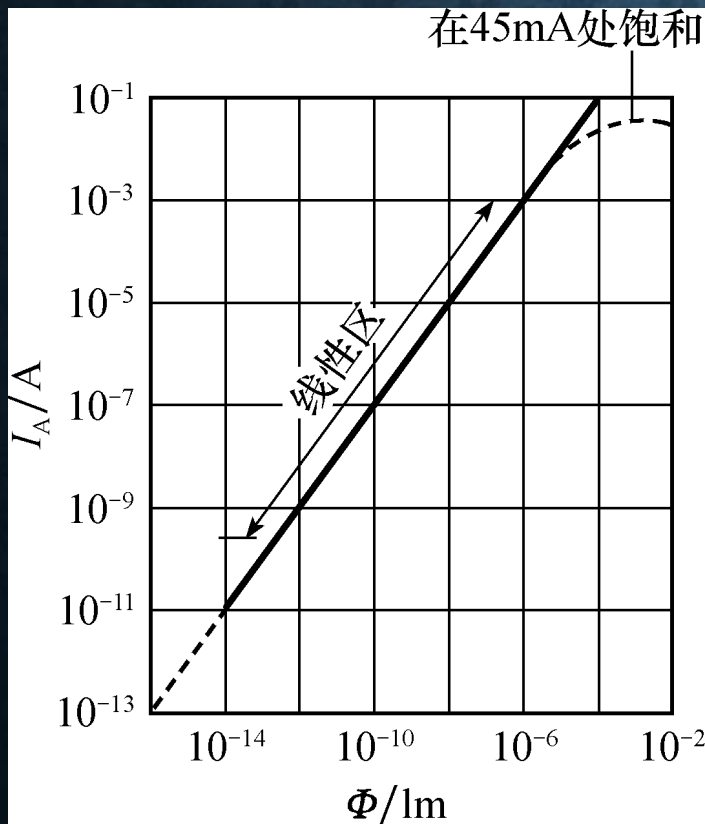
教材
P114

$$\frac{dM}{M} = kn \frac{dU}{U}$$

例如, $n=9 \sim 12$, 测量精度1%
电源电压稳定度0.1%。

3. 光电特性

阳极光电流与入射于光电阴极的光通量之间的函数关系，称为倍增管的**光电特性**。



$\leq 3\%$ $10^{-10} \sim 10^{-4} lm$ 线性区

(1) 弱光，例如光谱仪，开狭缝

(2) 线性，用于模拟量测量时重要

4. 光谱特性 (图5 - 9和5 - 10)



短波限

- - 窗口材料限制

长波限

- - 阴极材料限制

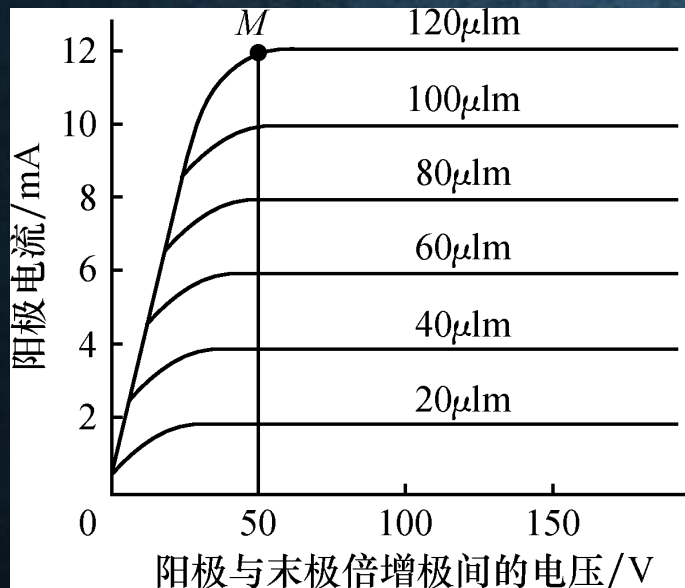
对比光谱响应范围：



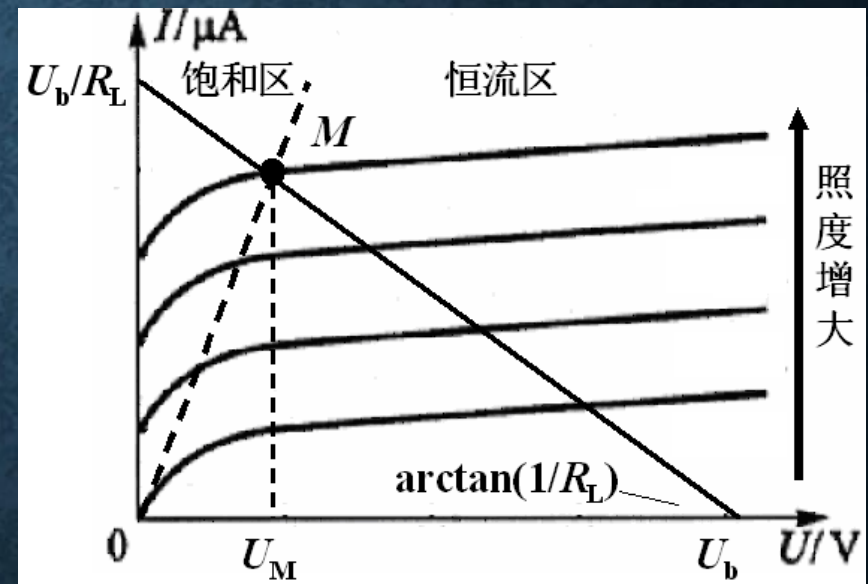
5. 伏安特性

阴极伏安特性

阳极伏安特性:



光电二极管伏安特性:

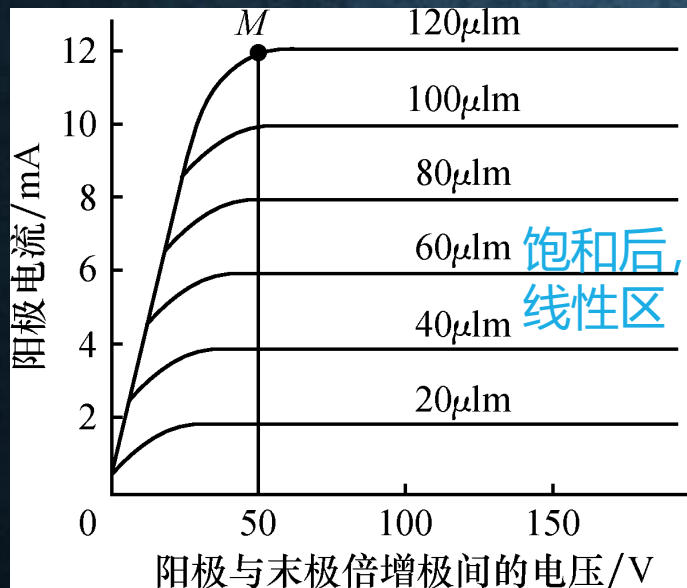


恒流源 - - 计算和分析方法相同

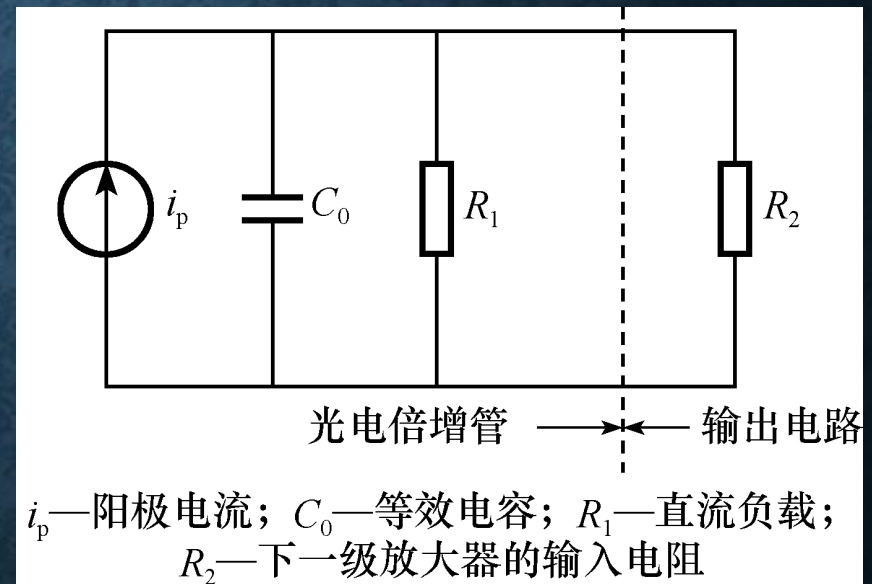
5. 伏安特性

阴极伏安特性

阳极伏安特性:

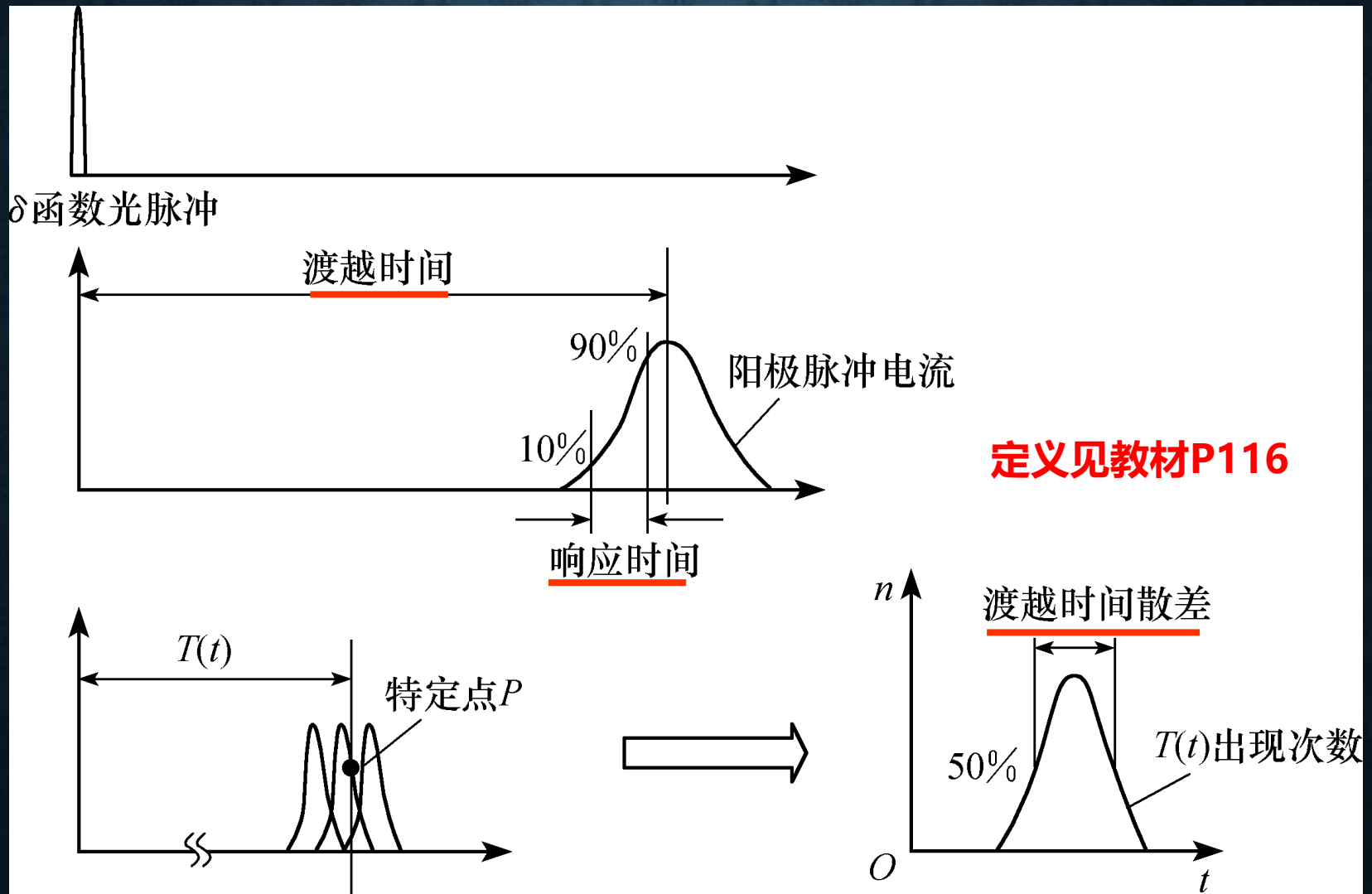


交流微变等效电路



恒流源 - - 计算和分析方法相同

6. 时间特性



定义见教材P116

三者分别对信号的响应产生什么影响？

6. 时间特性

器件时间特性 (单位: ns)

结 构	上升时间	渡越时间	渡越时间散差
直线聚焦型	0.7~3	1.3~5	0.37~1.1
环形聚焦型	3.4	31	3.6
盒栅型	~7	57~70	~10
百叶窗型	~7	60	~10

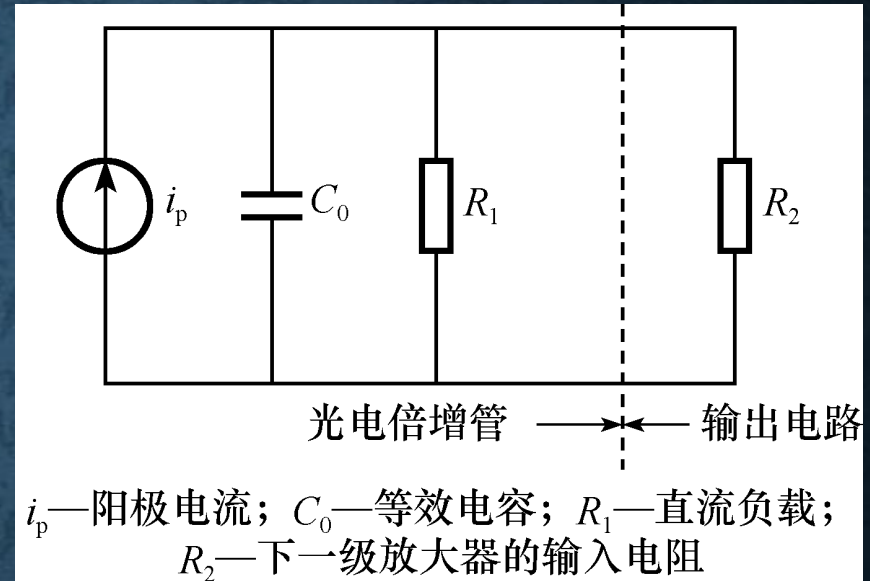
外电路时间特性 (单位: ns)

$$\tau_e = R_L C_0 = 10\text{k}\Omega \times 4\text{pF} = 40\text{nS}$$

6. 时间特性

倍增管的响应时间

输出电路的时间常数



当电路时间常数较大，倍增管的上限截止频率：

$$f_{\text{HC}} = 1 / \tau_e = 1 / (2\pi C_0 R_L)$$

7. 暗电流

光电倍增管在无辐射作用下的阳极输出电流称为暗电流，记为 I_D 。光电倍增管的暗电流值在正常应用的情况下是很小的，一般为 $10^{-16} \sim 10^{-10} \text{A}$ ，是所有光电探测器件中暗电流最低的器件。

影响暗电流的主要因素：

暗
电
流
组
成

极间漏电流（欧姆漏电）

热电子发射

残余气体放电

场致发射

玻璃壳放电和玻璃荧光

(1) 欧姆漏电

欧姆漏电主要指光电倍增管的电极之间玻璃漏电、管座漏电和灰尘漏电等。欧姆漏电通常比较稳定，对噪声的贡献小。在低电压工作时，欧姆漏电成为暗电流的主要部分。

(2) 热发射

由于光电阴极材料的光电发射阈值较低，容易产生热电子发射，即使在室温下也会有一定的热电子发射，并被电子倍增系统倍增。正常工作时，它是暗电流的主要成份

$$I_{dt} = AT^{5/4} e^{-\frac{qE_{th}}{KT}}$$

降低光电倍增管的温度是减小热发射暗电流的有效方法。

(3) 残余气体放电

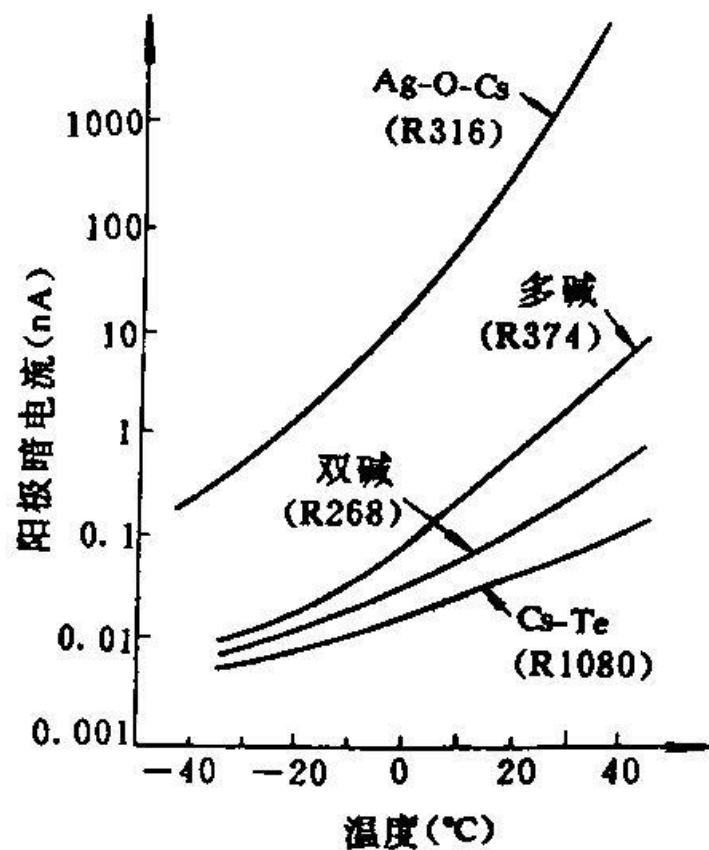
光电倍增管中高速运动的电子会使管中的残余气体电离，产生正离子和光子，它们也将被倍增，形成暗电流。这种效应在工作电压高时特别严重，使倍增管工作不稳定。

(4) 场致发射

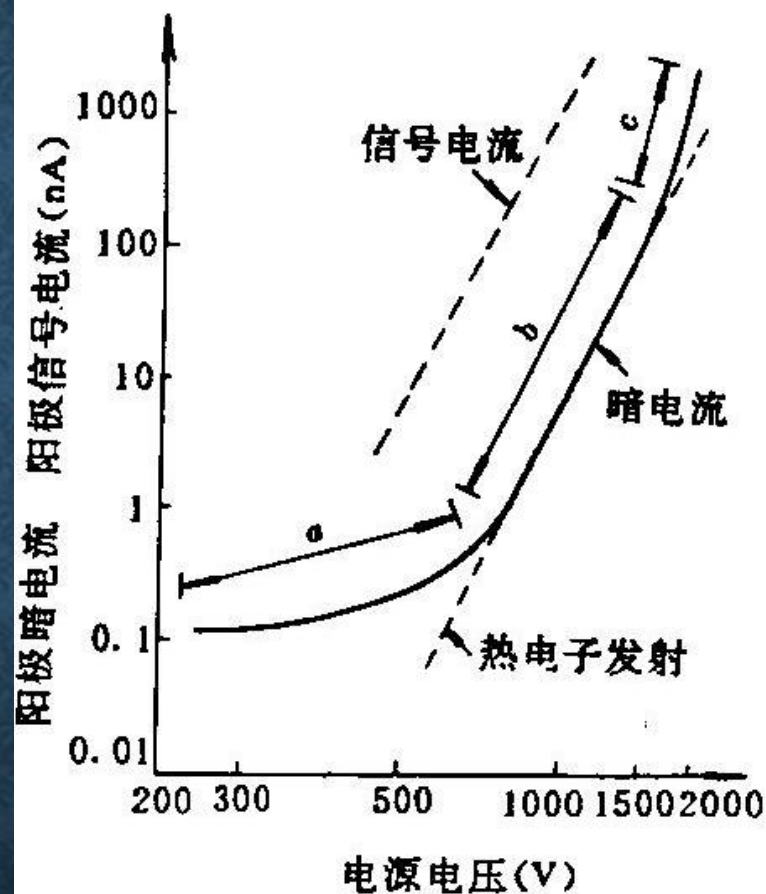
光电倍增管的工作电压高时还会引起管内电极尖端或棱角的场强太高产生的场致发射暗电流。显然降低工作电压场致发射暗电流也将下降。

(5) 玻璃壳放电和玻璃荧光

当光电倍增管负高压使用时，金属屏蔽层与玻璃壳之间的电场很强，尤其是金属屏蔽层与处于负高压的阴极电场最强。在强电场下玻璃壳可能产生放电现象或出现玻璃荧光，放电和荧光都要引起暗电流，而且还将严重破坏信号。因此，在阴极为负高压应用时屏蔽壳与玻璃管壁之间的距离至少为10~20mm。



暗电流温度特性



暗电流与电源电压关系

减小暗电流的方法

直流补偿

在倍增管阳极输出回路中加上与暗电流方向相反的直流成份

选频和锁相放大

入射光调制，信号输出选频滤掉直流，锁相放大提高信噪比

致冷

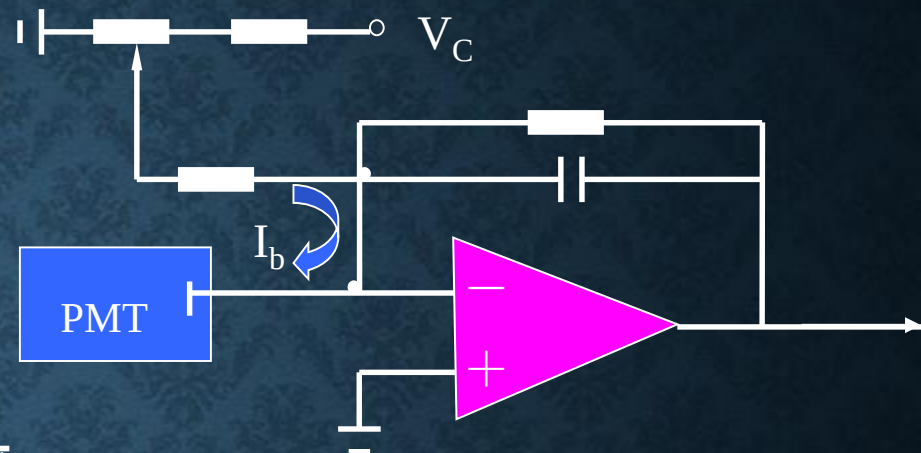
降低热发射电子

电磁屏蔽法

将倍增管装在高导磁率的金属圆筒中，防止周围磁场干扰

磁场散焦法

合理利用磁场将阴极边缘暗电流的电子散射掉



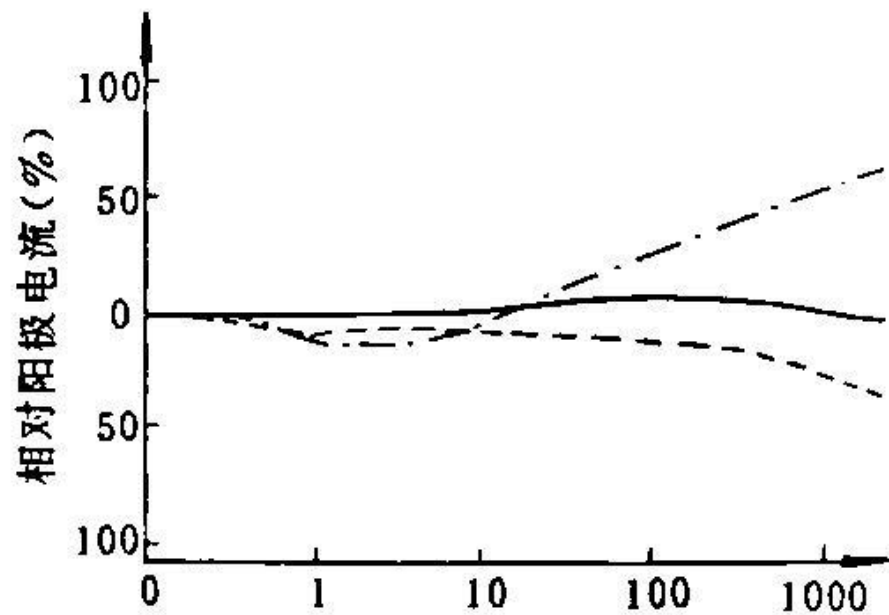
8. 稳定性

稳定性是指阳极电流随工作时间的变化，它在闪烁记数和光度测量中显得很重要。

不稳定性主要表现在：

(1) 灵敏度的慢漂移

慢漂移主要是由于最后几级倍增极在大量电子轰击下受损，引起二次发射系数变化。



漂移现象

漂移现象

灵敏度的两种变化：

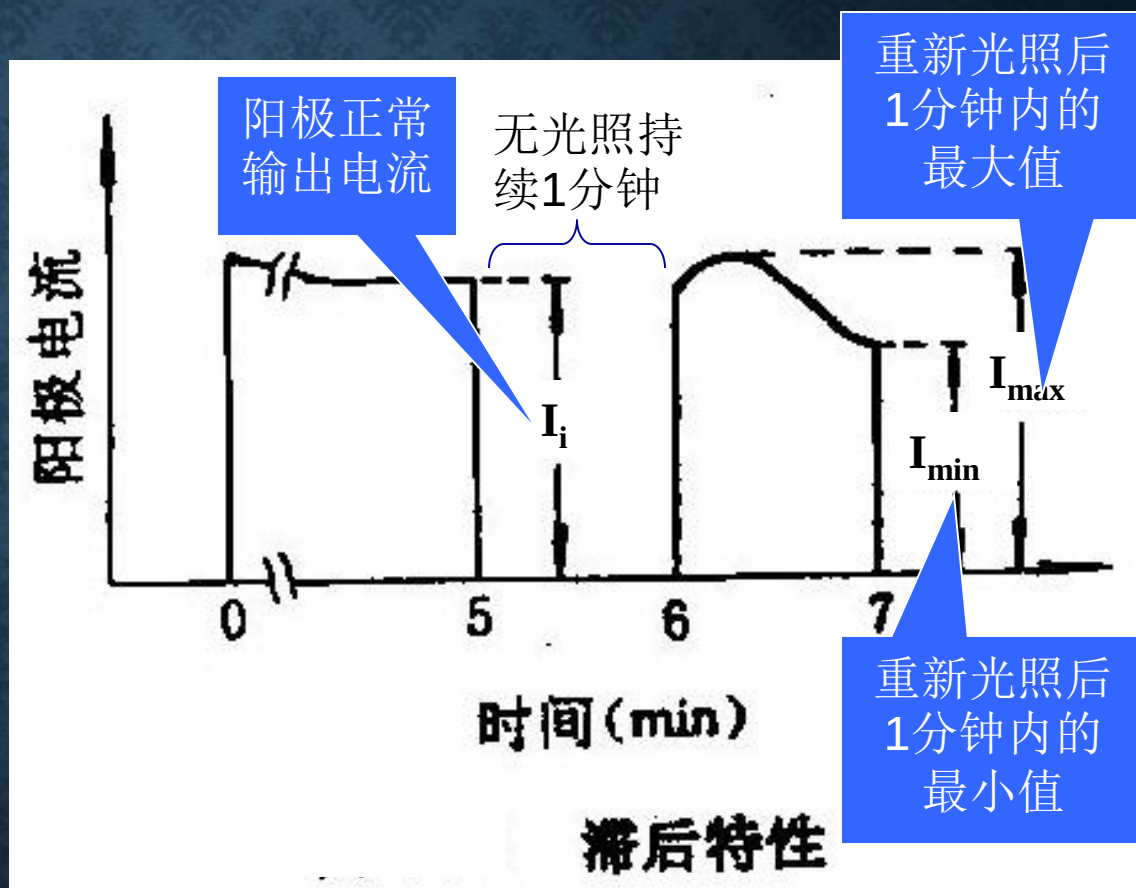
1) **老化：不可逆**。光电倍增管的残余气体与光电阴极作用，玻璃中的Na离子掺入光电阴极而使灵敏度下降；长期使用过程中二次发射材料的过载也产生同样的结果。

2) **疲劳：可逆**。同阳极电流、倍增极材料以及使用前的存放条件有关。如将使用一段时间后，灵敏度有所下降的倍增管在黑暗中放置几小时，灵敏度又可恢复到原来状态。减小阳极电流会显著减弱疲劳现象。

(2) 滞后效应 (Hysteresis)

在光电倍增管加上高压或开始光照的短时间内（几秒或几十秒），阳极输出电流存在短暂的不稳定，这种现象称为滞后效应。主要由于电子偏离设计的轨迹及倍增极的陶瓷支架和玻壳等静电作用引起的。

滞后系数



$$H = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_i} \times 100\%$$

9. 噪声及最小可探测功率ENI

光电倍增管的噪声主要由器件本身的散粒噪声、闪烁噪声和负载电阻的热噪声组成。

教材P118

散粒噪声

散粒噪声主要由暗电流 I_d ，背景辐射电流 I_b 以及信号电流 I_s 的散粒效应所引起。

$$I_{nDn}^2 = 2eI_a G_m \Delta f$$

(注意该噪声为阴极电流演变而来!)

闪烁噪声

由光电阴极发射的偶然起伏和倍增极材料的变化引起，是一种 $1/f$ 噪声（低频噪声）。

电阻热噪声

$$I_{na}^2 = \frac{4kT\Delta f}{R_a}$$

总噪声电流为

$$I_n^2 = \frac{4kT\Delta f}{R_a} + 2eI_a G_m \Delta f$$

在设计光电倍增管电路时，总是力图使负载电阻的热噪声远小于散粒噪声

$$\frac{4kT\Delta f}{R_a} < < 2eI_a G_m \Delta f$$

设光电倍增管的增益 $G=10^4$ ，暗电流 $I_a=10^{-14}\text{A}$ ，在室温300K情况下，只要阳极负载电阻 R_a 满足

$$R_a \geq \frac{4kT}{2qI_a G_m} = 52\text{k}\Omega$$

即可达到设计原则

实际应用中，阳极电流常为微安级，为使阳极得到适当的输出电压，阳极电阻总要大于52k Ω

由

$$I_n^2 = 2eI_a G_m \Delta f$$



$$ENI = \frac{\sqrt{2eI_a G_m \Delta f}}{S}$$

回顾教材P57

阳极灵敏度or阴极灵敏度?

5.3 光电倍增管的主要特性参数

1. 灵敏度

2. 电流增益

3. 光电特性

4. 光谱特性

5. 伏安特性

6. 时间特性

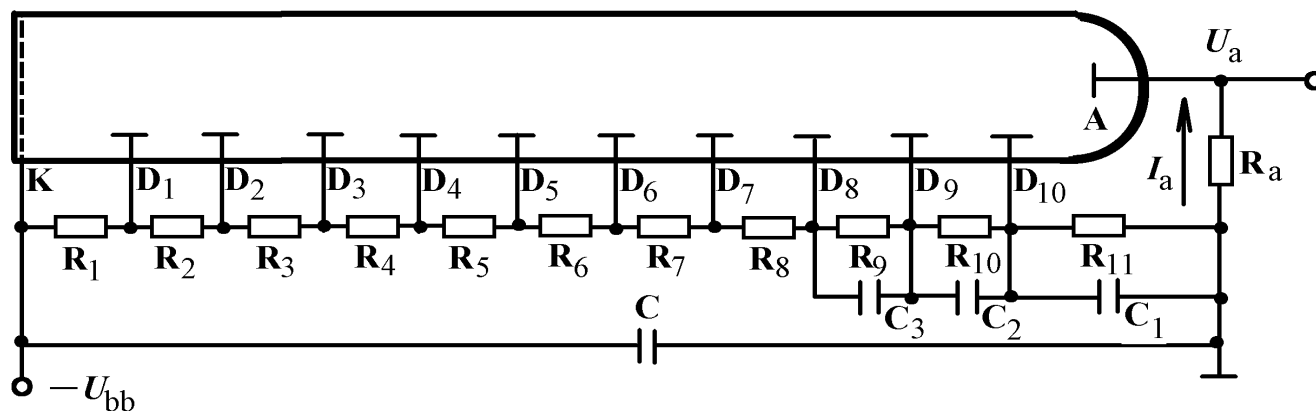
7. 暗电流

8. 疲劳特性

9. 噪 声

5.4 光电倍增管的工作电路

5.4 光电倍增管的工作电路



PMT的供电电路

电阻链分压式供电电路

工作电路:

高压供电电路

信号输出电路

分压电阻的确定

并联电容的确定

高压电源

接地方式

5.4.1 高压供电电路

1. 分压电阻的确定

典型情况下，各倍增级的电压是均匀分压，即各电阻链的分压电阻值相等。由于管子中的工作电流 I_A 和电阻链中的电流是**并联**的，为保证阳极电流最大时，各级电压仍能保持稳定，流过分压电阻的电流 I_R 应远远大于 I_A 。工程上常设计 I_R 大于等于10 ~ 20倍的 I_A 电流：

$$I_R \geq (10 \sim 20) I_{A \max}$$

一般来说， I_R 越大，对稳定极间电压越有利，但选择的太大将使分压电阻功率损耗加大，倍增管温度升高导致性能的降低，以至于温升太高而无法工作。

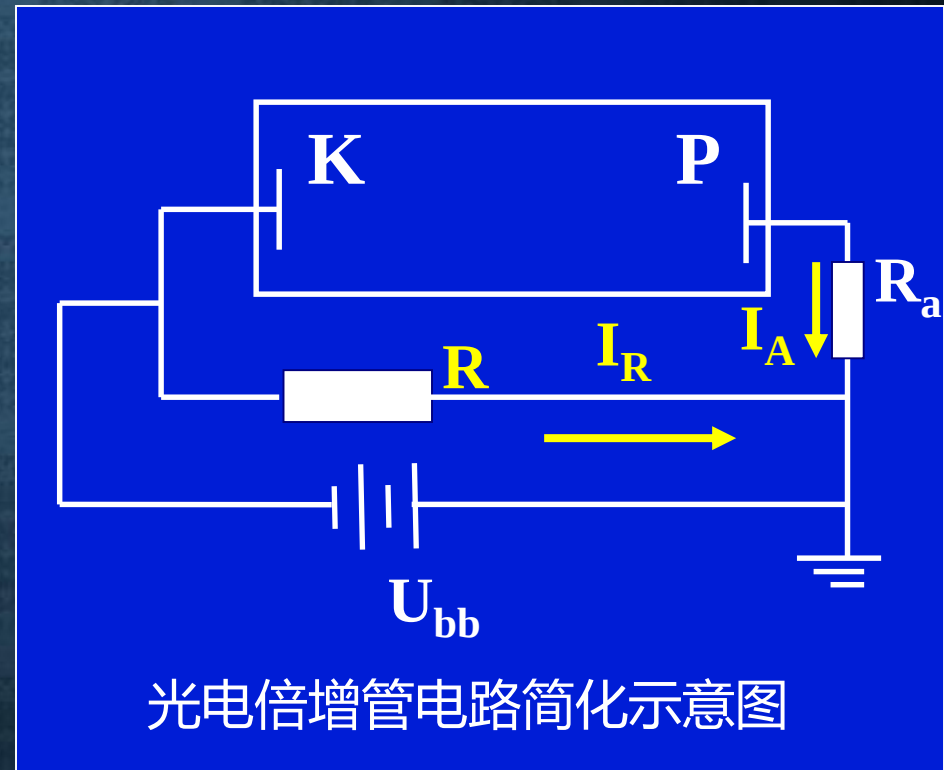
选定电流后，可得电阻链分压器的总阻值 R

$$R = \frac{U_{bb}}{I_R}$$

从而可以算出各分压电阻 R_i

$$R_i = \frac{R}{N + 1}$$

•分压电阻值通常在20 kΩ~1MΩ范围内



均匀分压

Table 1: Voltage Distribution Ratio

Electrode	K	Dy1	Dy2	Dy3	Dy4	Dy5	Dy6	Dy7	Dy8	Dy9	P
Distribution Ratio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Supply Voltage=1000 V dc

K: Cathode Dy: Dynode P: Anode

非均匀分压：为使某种单项参量提高而采用的分压方式。

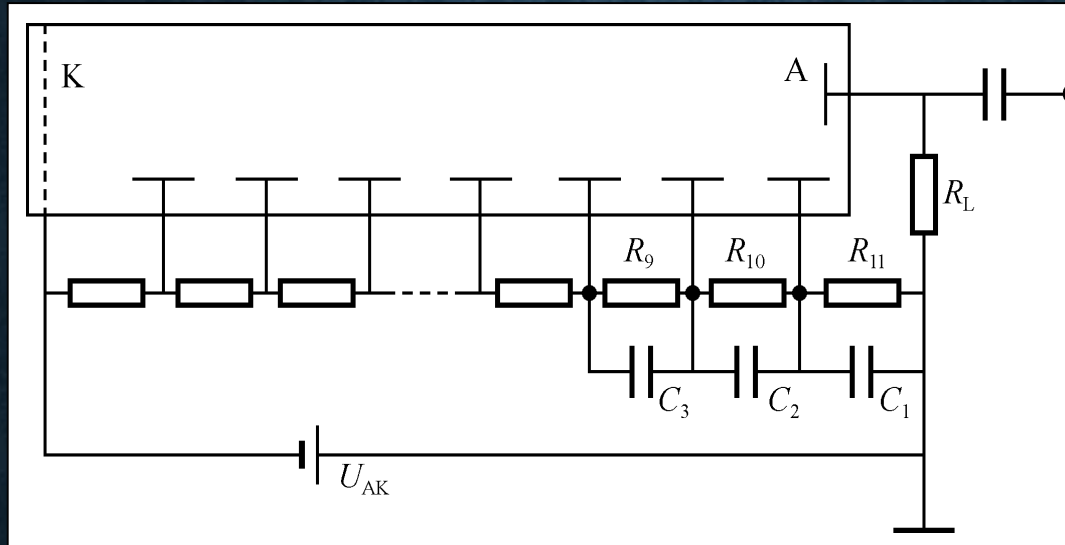
如：适当增加前几极倍增级的电压可提高管子的信噪比；适当增加最后一级和阳极之间的电压以扩展阳极的线性工作范围。

VOLTAGE DISTRIBUTION RATIO AND SUPPLY VOLTAGE

Electrodes	K	Dy1	Dy2	Dy3	Dy4	Dy5	...	Dy9	Dy10	Dy11	Dy12	P
Normal Divider Type	2	2	2	1	1	1...1		1	1	1	1	
Tapered Divider Type	2.4	2.4	2.4	1	1	1...1		1	1	1.2	2.4	

Supply Voltage: -800 V, K: Cathode, Dy: Dynode, P: Anode

2. 并联电容的确定



探测光脉冲，最后几级脉冲电流很大，极间电压不稳
 - - 最后几级并联旁路电容 C_1 、 C_2 、 C_3 。

$$C_1 = 100 \frac{I_A \Delta t}{U}$$

C_2 、 C_3 ? ? ?

教材
P121

3. 高压电源

专用电源：电压波动在0.05%以内

型 号	规格	输出 电压 V	输出 电流 (mA)	输入 电压 (V)	输入 电流 (mA)	时漂* (%/h)	温度** 系数 (%/℃)	预热 时间 (min)	工作 温度 (℃)
WG956	A	—450～—1100	0.5	+15±0.5	150	±0.08	±0.02	30	+5 至+40
	B	—450～—1100	1		220				
滨松 C1309	04	—200～—1100	0.7	+15±1	170	±0.02	±0.005	15	
	06	—400～—1500	1		250	±0.1	±0.02		

*通电预热后， **在工作温 度+5℃~-40℃内

极间供电电压 U_{DD} 直接影响着二次电子发射系数 δ ，或管子的增益 G 。因此，根据增益 G 的要求可以设计出极间供电电压 U_{DD} 。

由 $G_m = (0.2)^n U_{DD}^{0.7n}$ 铈化铯倍增极

$G_m = (0.025)^n U_{DD}^n$ 银镁合金倍增极

可以计算出 U_{DD} 。

极间电压的稳定度

对上两式进行微分，并用增量形式表示，可得到光电倍增管的电流增益稳定度与极间电压稳定度的关系

对铯化铯倍增极

$$\frac{\Delta G}{G} = 0.7n \frac{\Delta U_{DD}}{U_{DD}}$$

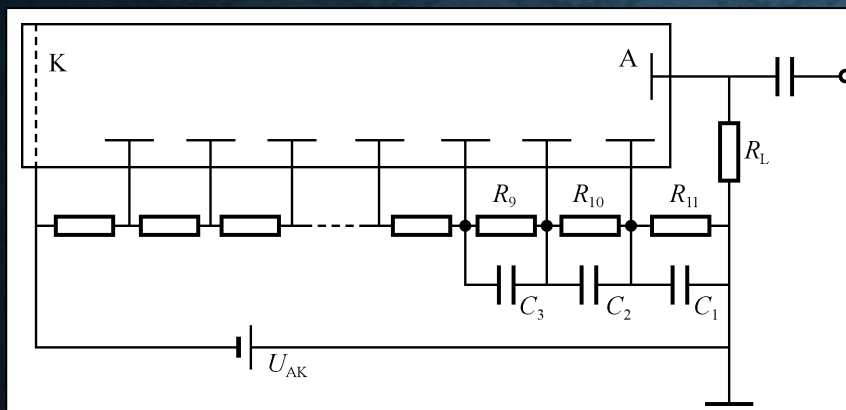
对银镁合金倍增极

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{\Delta G}{G} = n \frac{\Delta U_{DD}}{U_{DD}}$$

由于光电倍增管的输出信号 $U_o = GS_k \phi_v R_L$ ，因此，输出信号的稳定度与增益的稳定度有关。一般情况下， n 为 9 ~ 12，因此电源电压的稳定精度优于测量精度一个数量级。如信号精度为 1%，则级间电压稳定度为 0.1%。

4. 接地方式

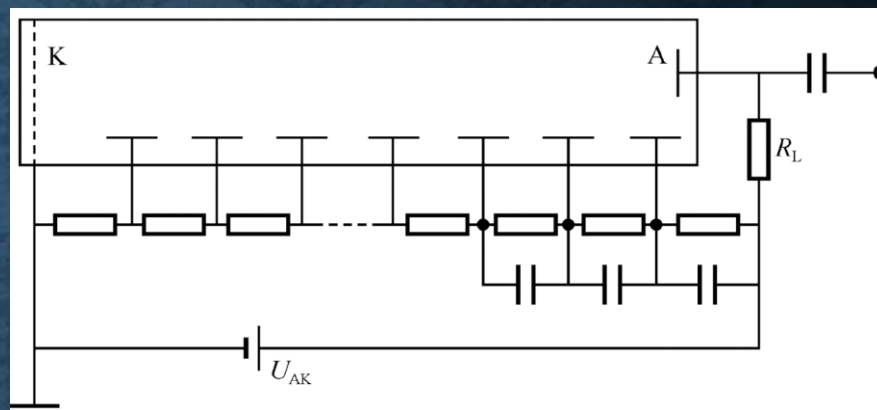
阳极接地（负高压接法）



优点：便于与后面放大器相连，操作安全

缺点：阴极负高压，屏蔽困难，暗电流和噪声大。

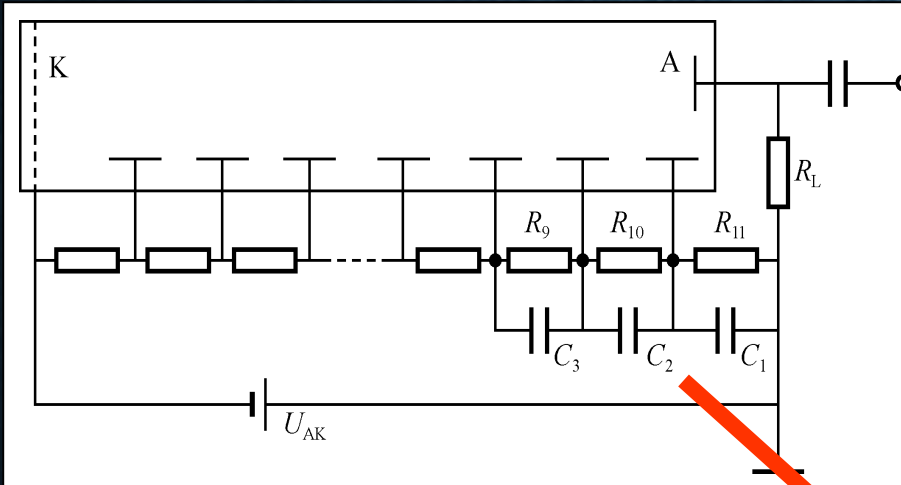
阴极接地(正高压接法)



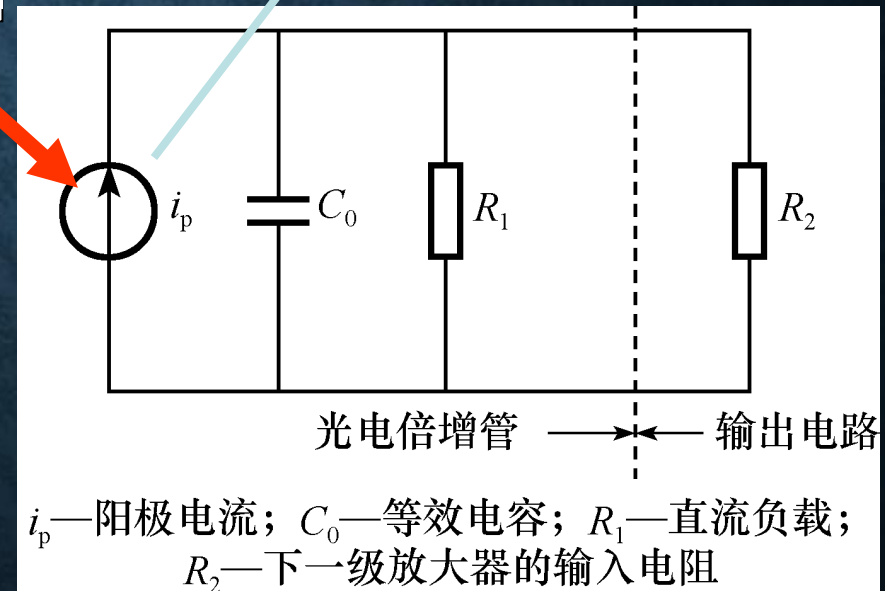
优点：屏蔽罩靠近阴极，效果好；暗电流小，噪声低

缺点：高压不利于安全操作；接耐压很高的隔直电容器。

5.4.2 信号输出电路 - 交流微变等效电路



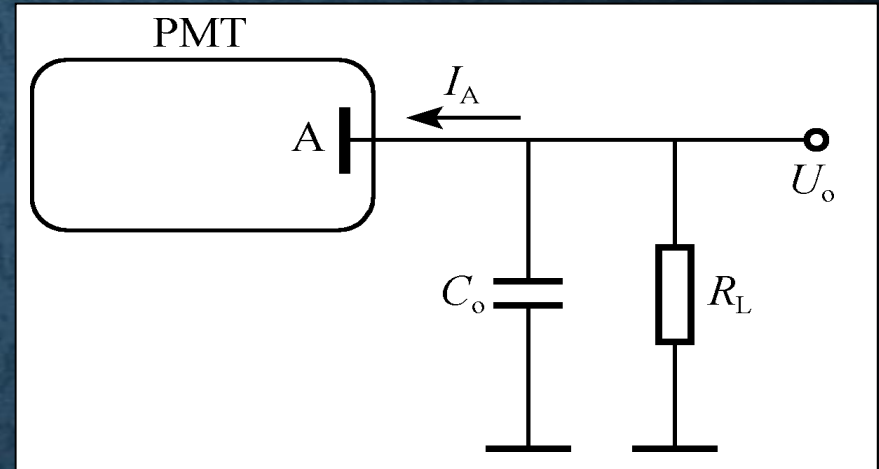
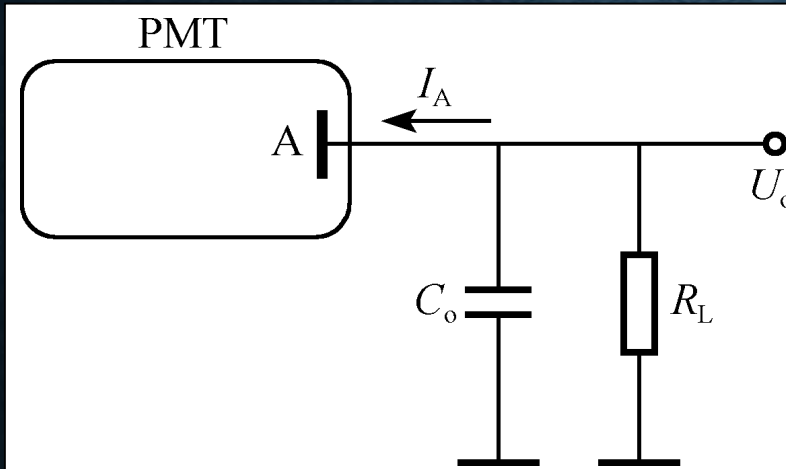
电流源



利用伏安特性：
负载电阻设计
输出电流
输出电压等计算

信号输出电路 - -

用**负载电阻**实现I/V转换：



较大的负载电阻

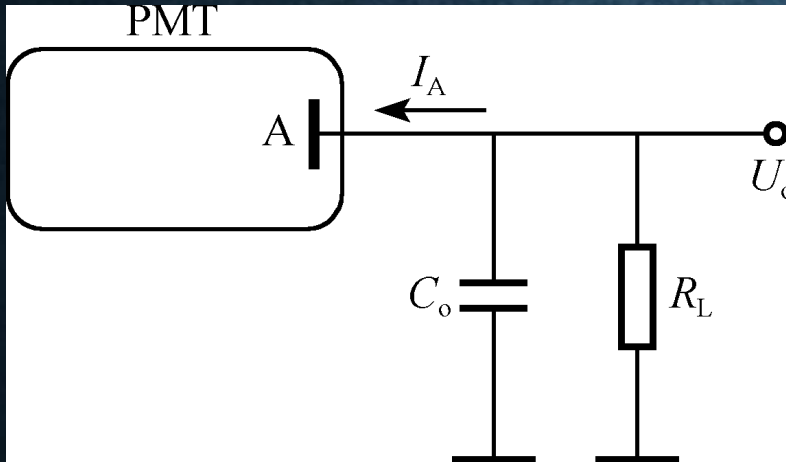
1. 频率响应变差
2. 饱和引起非线性

负载电阻太大，阳极电压降低，空间电荷效应也导致电子收集率降低

- - **饱和引起非线性**

信号输出电路 - -

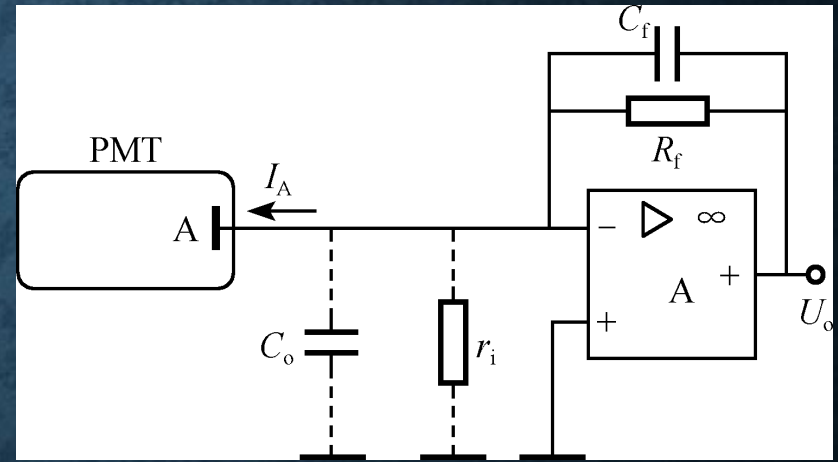
用**负载电阻**实现I/V转换：



较大的负载电阻

1. 频率响应变差
2. 饱和引起非线性

用**运算放大器**实现I/V转换：



1. 良好的线性
2. 良好频率响应特性
3. 转换效率高

实例 1

PHOTOMULTIPLIER TUBE R7639



TPMSF0083

实例 2

MULTIANODE PHOTOMULTIPLIER TUBE ASSEMBLY H8711 SERIES

PATENT

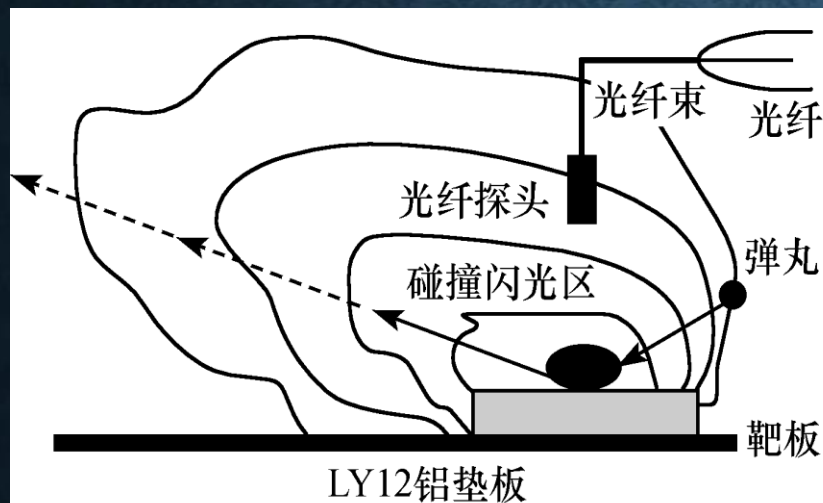


小型 γ 相机模块

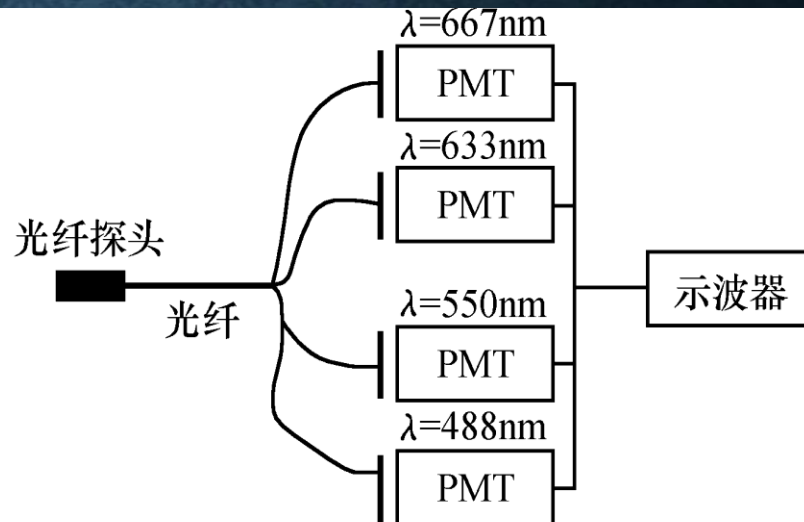
参考文献：赵翠
兰等，多阳极位
置灵敏光电倍增
管位置读出电路
的设计实现，原
子核物理评论，
2010年01期

The multi-anode position sensitive photomultiplier tube(PSPMT)_ 85

5.4.3 光电倍增管应用举例



(a) 光纤探头在靶室内的安装示意图

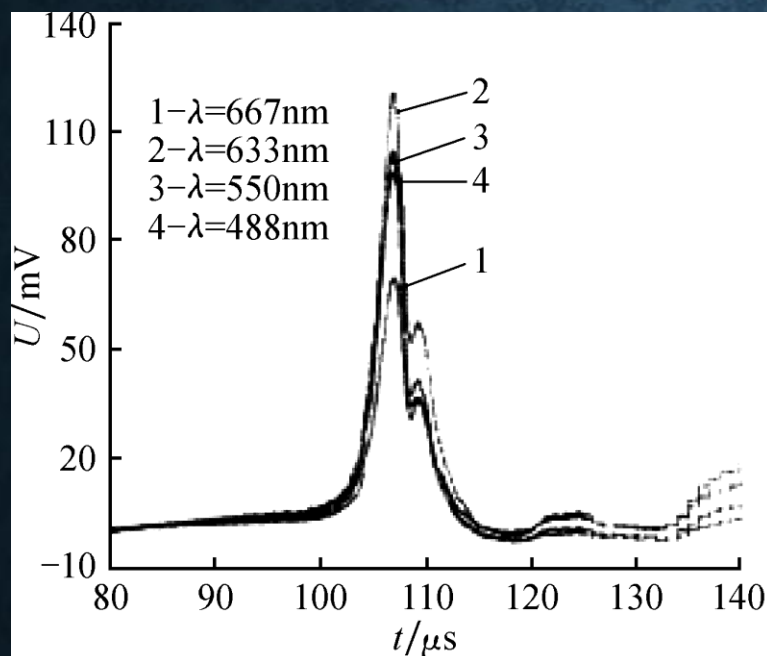


(b) 碰撞闪光测量系统技术路线示意图

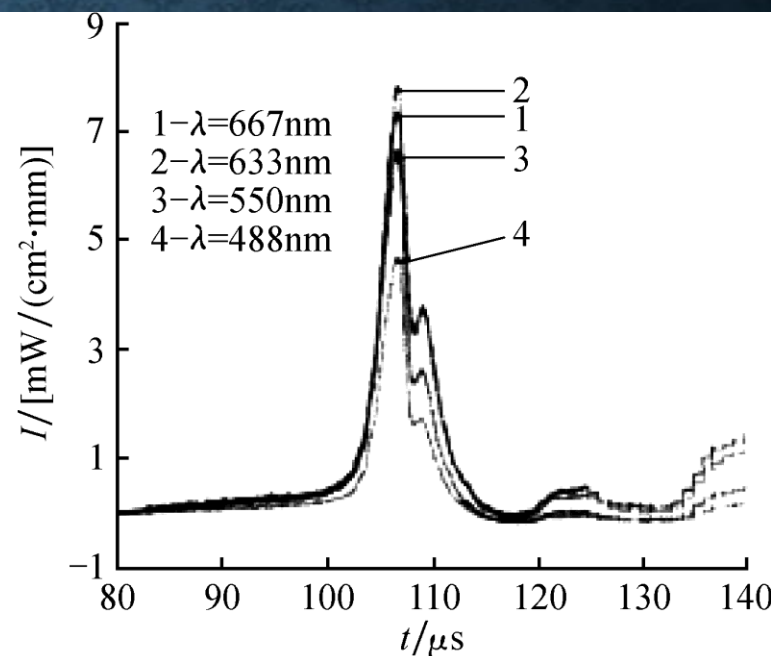
超高速碰撞闪光光电倍增管测量系统

光电倍增管应用举例

碰撞闪光的光电信号随时间变化曲线



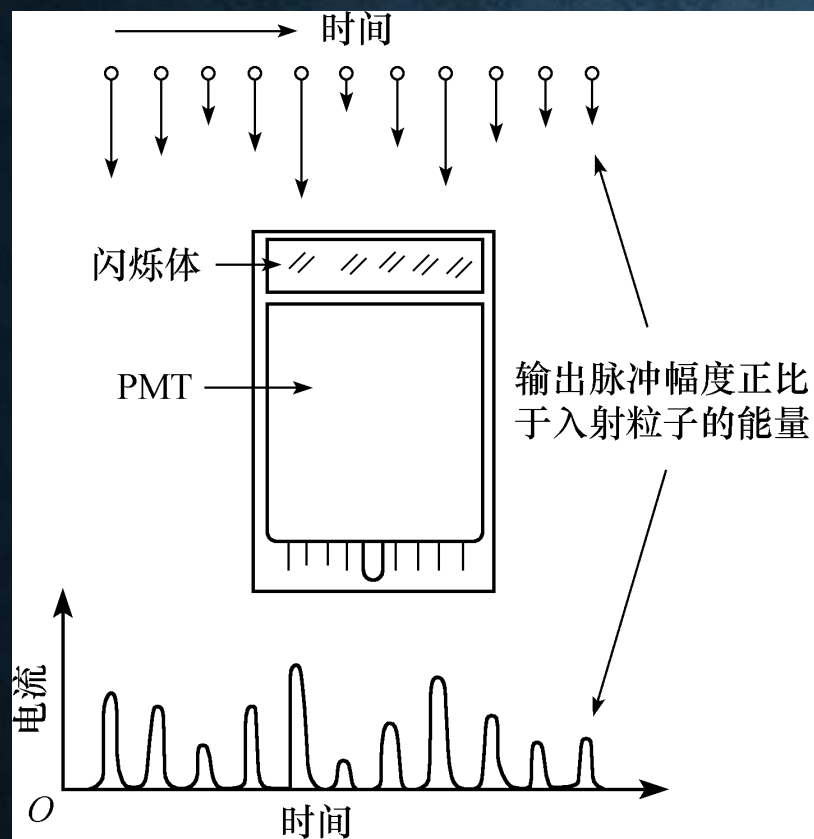
(a) 光电信号随时间的变化



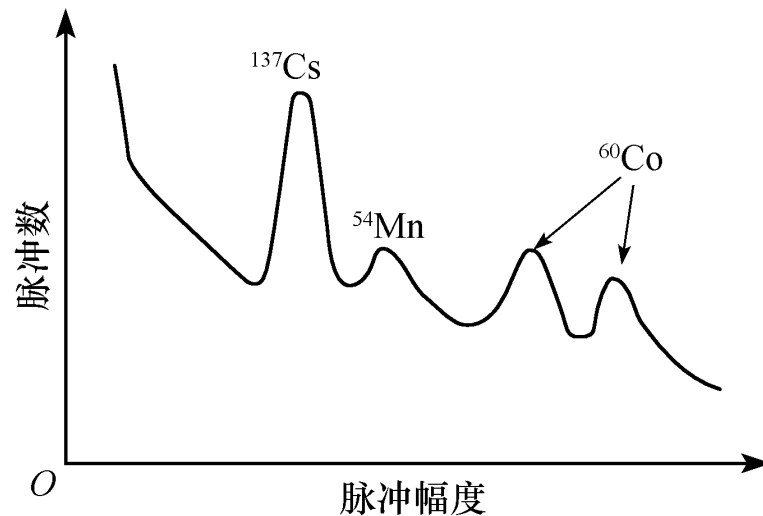
(b) 闪光强度随时间的变化

- 峰前部分 - - 碰撞物的速度和碰撞角度、尺寸、密度和组成
- 峰后部分 - - 碰撞产生的热羽黑体辐射衰减信号
- 强度峰值 - - 持续时间间隔 ~ 弹丸参数
- 黑体衰减 - - 持续时间长短 ~ 靶板参数。

光电倍增管应用举例



(a) 闪烁计数原理



(b) 能谱图

闪烁计数器:

闪烁晶体 (NaI) + 光电倍增管

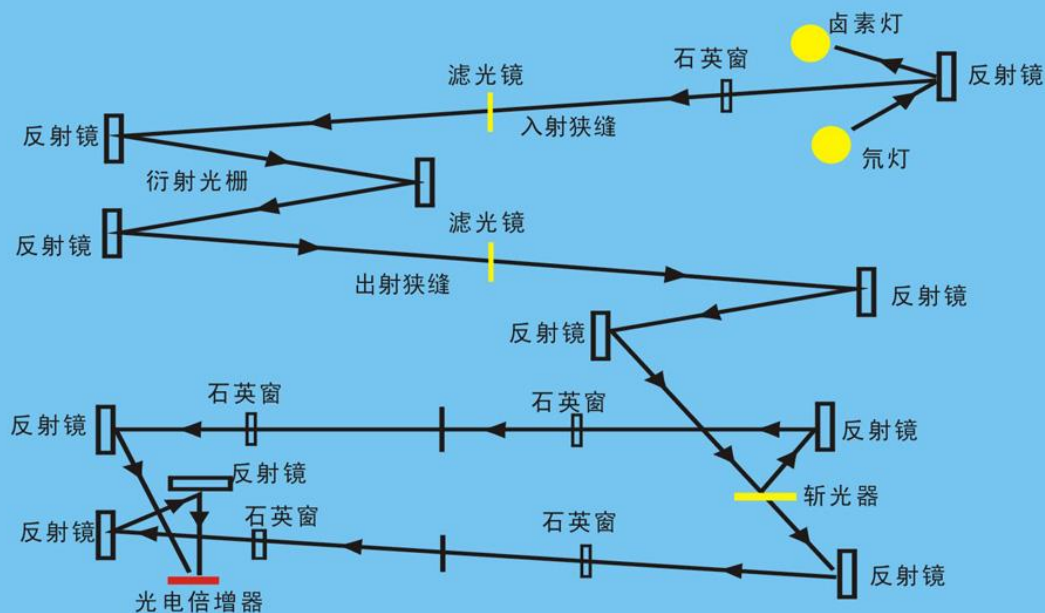
1、光谱学

(1) 紫外/可见/近红外分光光度计

利用吸收进行定量分析:为确定样品物质的量, 采用连续的光谱对物质进行扫描, 并利用光电倍增管检测光通过被测物质前后的强度, 即可得到被测物质吸收程度, 计算出物质的量。



UV-2401PC/2450紫外可见分光光度计基本原理图



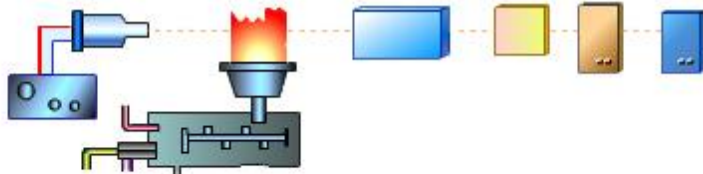
(2) 原子吸收分光光度计

广泛地应用于微量金属元素的分析。

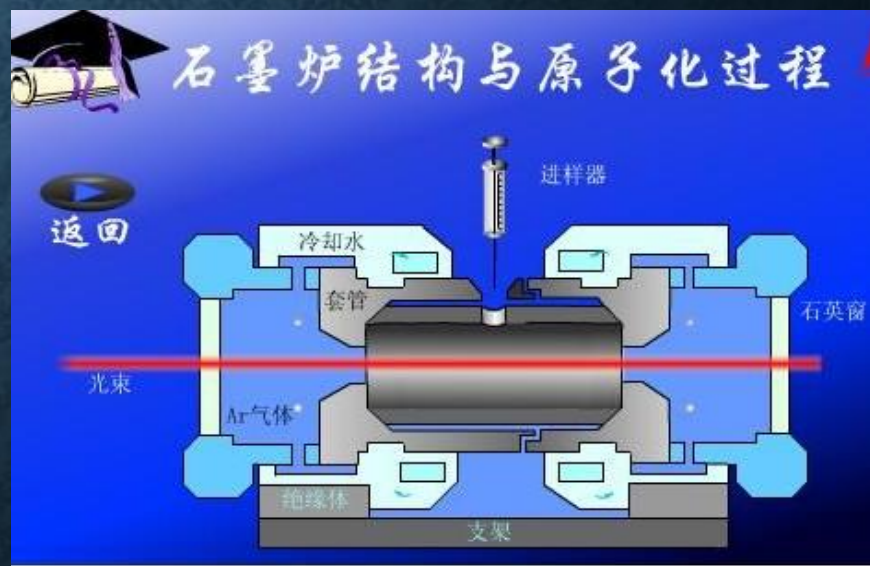
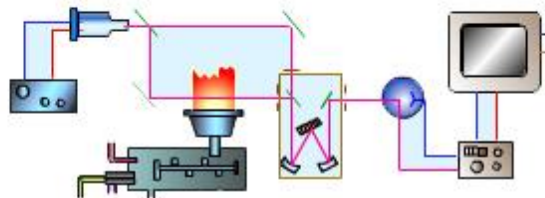
对应于分析的各种元素，需要专用的元素灯，照射在燃烧并雾化分离成原子状态的被测物质上，用光电倍增管检测光被吸收的强度，并与预先得到的标准样品比较。



单光束型



双光束型



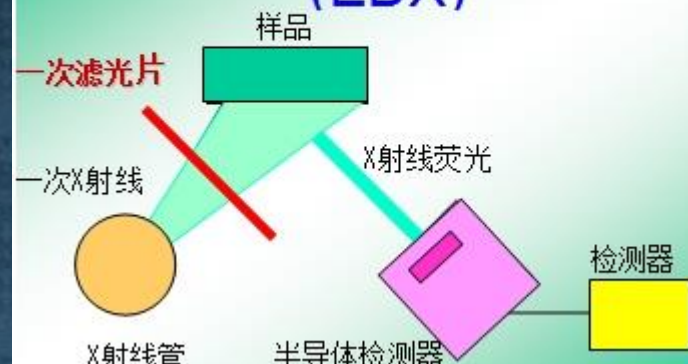
(3) 荧光分光光度计

样品受到短波光照射，发射长波长的荧光。用光电倍增管检测荧光的强度及光谱特性，可以定性或定量地分析样品成份。

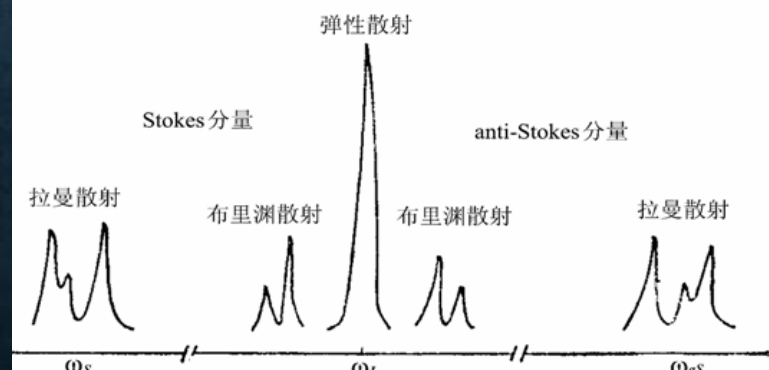
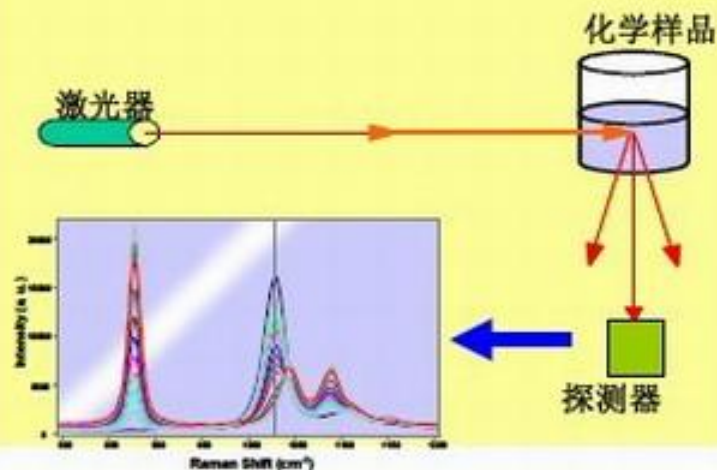
(4) 拉曼分光光度计

入射光照射物质后发生非弹性散射，即拉曼散射（基于印度科学家C.V.拉曼（Raman）所发现的拉曼散射效应）。对拉曼光进行分光测定，可对物质进行定性定量的分析。由于拉曼发光极其微弱，因此检测时需要复杂的光路系统，并且采用单光子计数法。

能量色散型X射线荧光 (EDX)



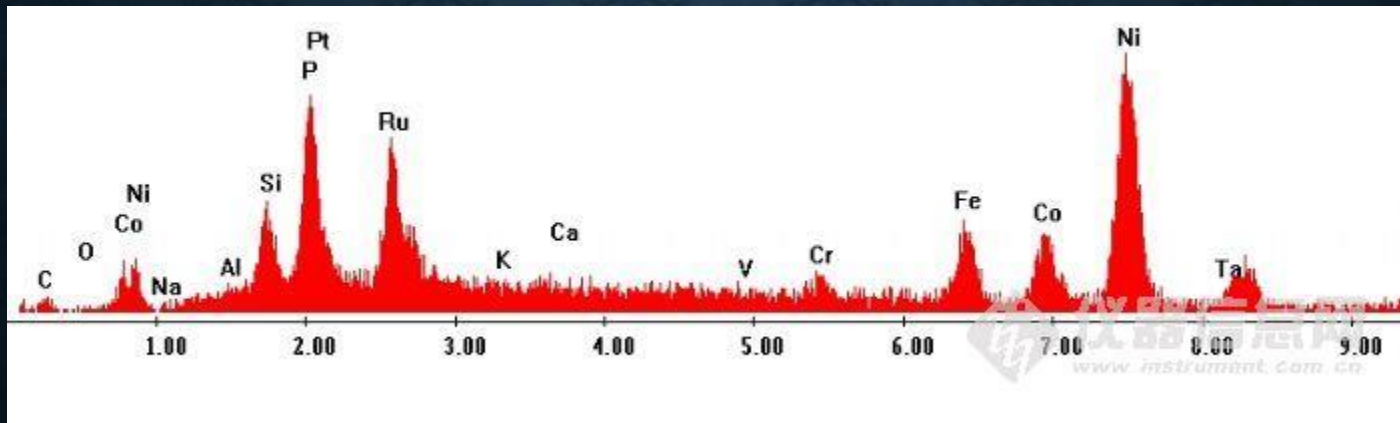
拉曼实验简图

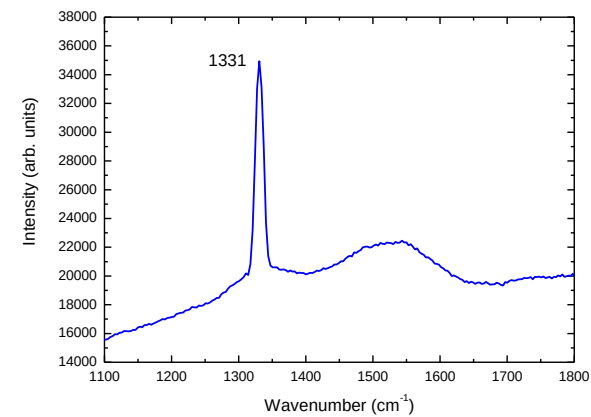
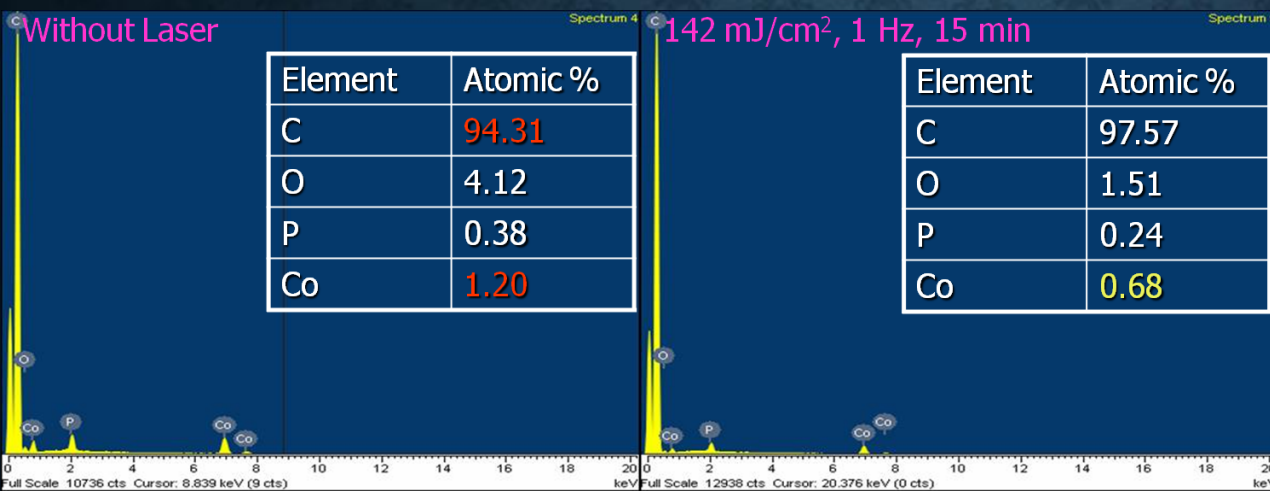
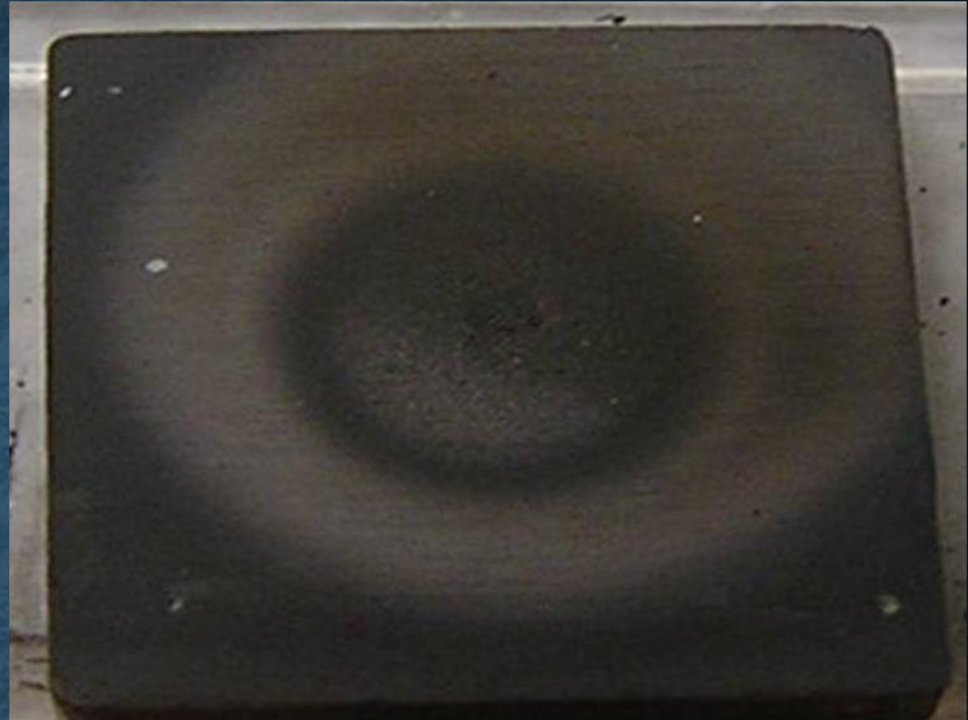
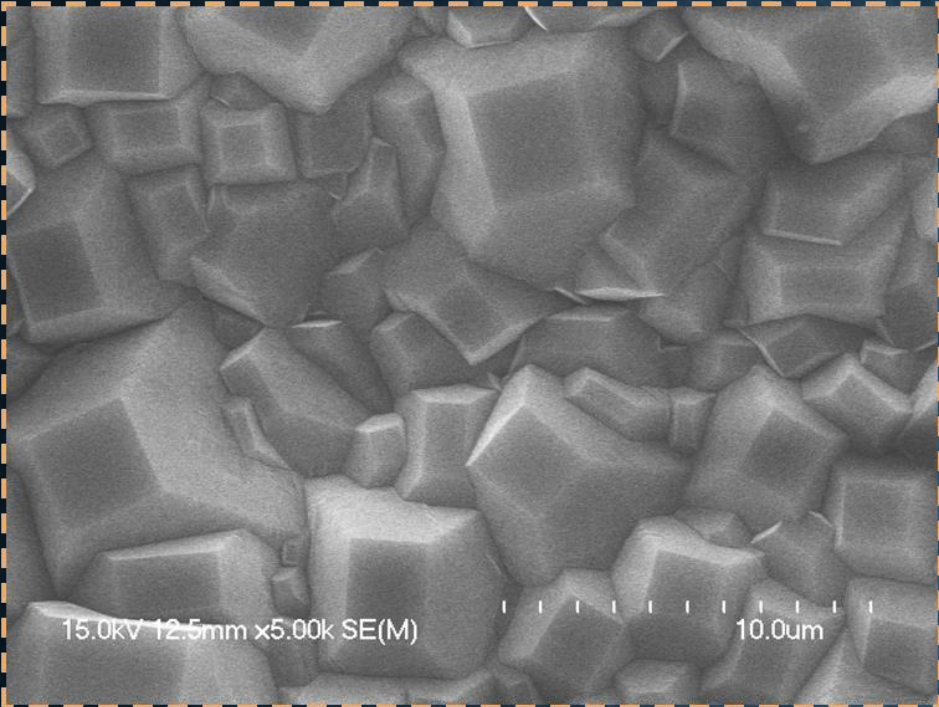


2.质量光谱学与固体表面分析

固体表面分析

固体表面的成分和结构，可以用极细的电子、离子、光或X射线的束流，入射到物质表面，对表面发出的电子、离子、X射线等进行测定来分析。这种技术在半导体工业领域被用于半导体的检查中，如缺陷、表面分析、吸附等。电子、离子、X射线一般采用电子倍增器或MCP来测定。

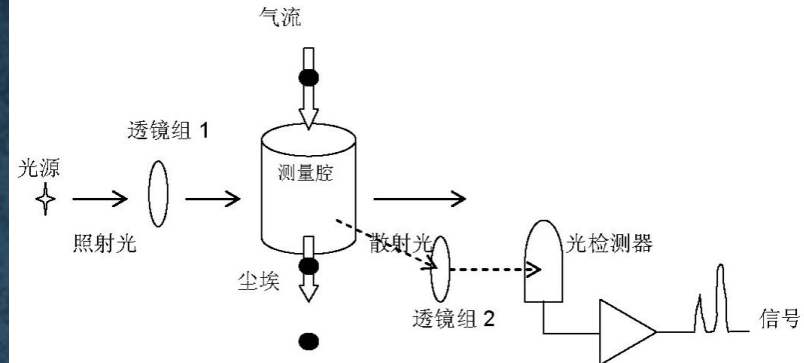




3.环境监测

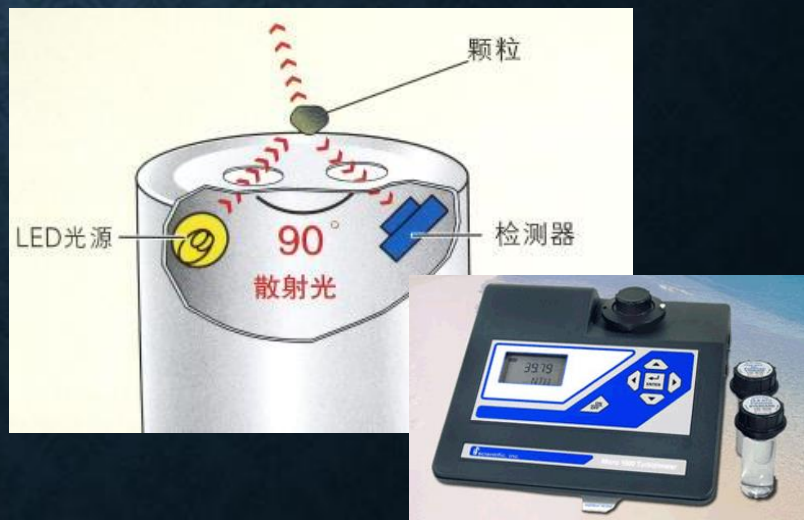
(1) 尘埃粒子计数器

检测大气或室内环境中悬浮的粉尘或粒子的密度。工作原理：来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内，当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时，便把入射光散射一次，形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器，正比地转换成电脉冲信号，再经过仪器电子线路的放大、甄别，拣出需要的信号，通过计数系统显示出来。



(2) 浊度计

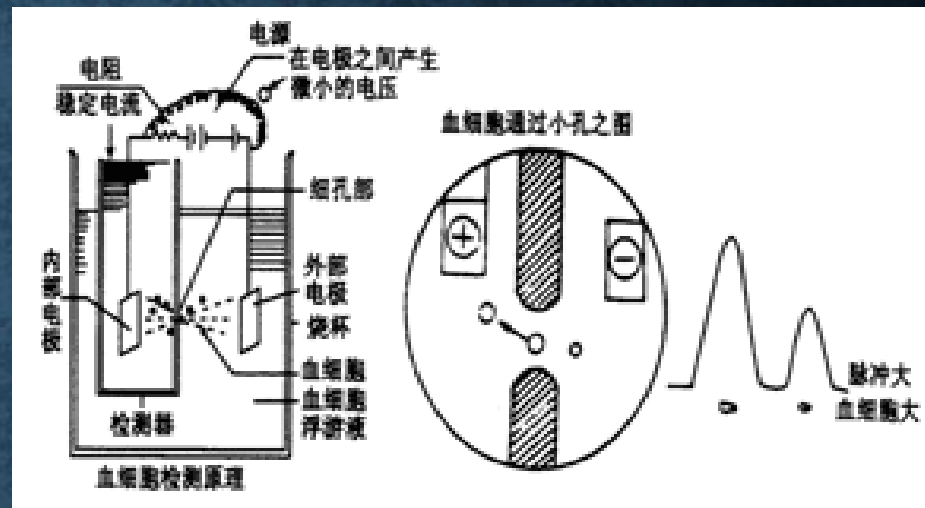
一束平行光在透明液体中传播，如果液体中无任何悬浮颗粒存在，那么光束在直线传播时不会改变方向；若有悬浮颗粒、光束在遇到颗粒时就会改变方身（不管颗粒透明与否）。这就形成所谓散射光。颗粒愈多（浊度愈高）光的散射就愈严重。浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线，使之穿过一段样品，并从与入射光呈 90° 的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。



4. 生物技术

(1) 细胞分类仪

激光散射 (Scatter) 测量技术, 采用氦氖激光源发出的单色激光扫描每个细胞, 收集细胞在 $10^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 角度内出现的散射光 (MALS) 信号。该激光束可穿透细胞, 探测细胞内核分叶状况和胞浆中的颗粒情况, 提供有关细胞颗粒性的信息, 可以区分出颗粒特性不同的细胞群体。例如细胞内颗粒粗的要比颗粒细的散射光更强, 因此可以用于区分粒细胞中的嗜中性、嗜酸性和嗜碱性三种细胞。



(2) 荧光计

用于对细胞、化学物质进行解析的装置, 它称为荧光计。它对细胞、染色体发出的荧光、散射光的光谱、寿命等进行测定。

5. 医疗应用

(1) γ 相机

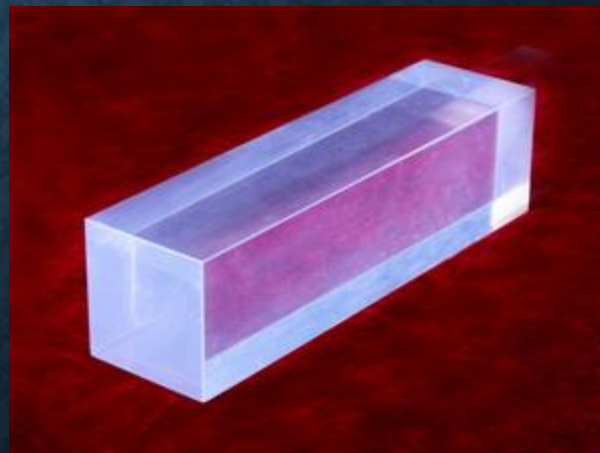
将放射性同位素标定试剂注入病人体内，通过 γ 相机可以得到断层图象，来判别病灶。从闪烁扫描器开始，经逐步改良， γ 相机的性能得到快速的发展。光电倍增管通过光导和大面积NaI (Tl) 组合成探测器。



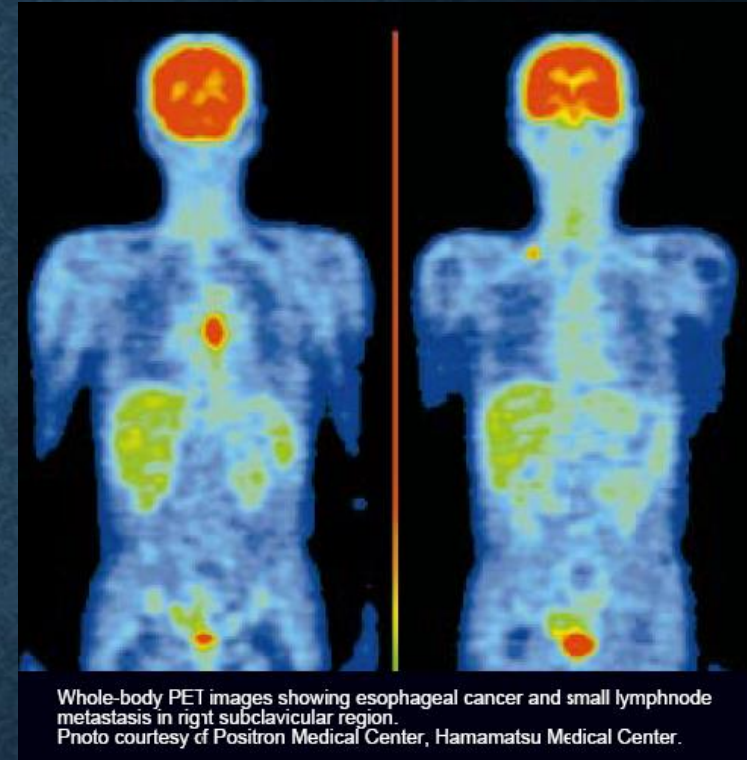
Nucline Spirit (DH-V) 型伽玛相机系统

(2) 正电子CT (PET/CT)

放射线同位素 (C11、O15、N18、F18等) 标识的试剂投入病人体内，发射出的正电子同体内结合时，放出湮灭 γ 线，用光电倍增管进行计数，用计算机作成体内正电子同位素分布的断层画面，这种装置称为正电子CT。



碘化铯晶体
(闪烁体)



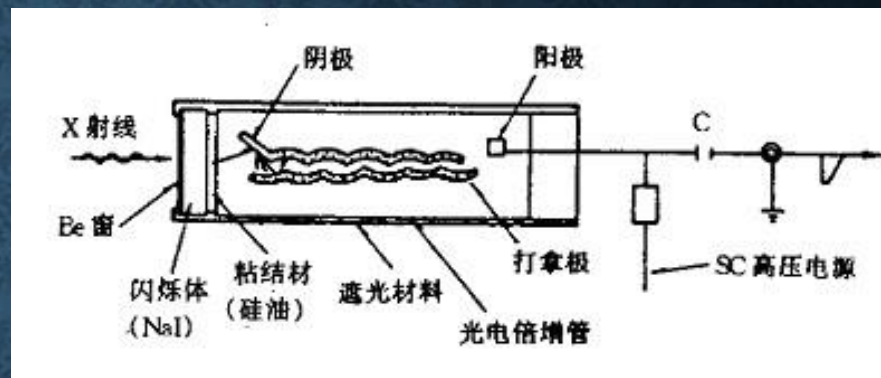
PET扫描图像显示了许多疾病的早期征兆

滨松生产的高通量 (high-throughput) PET (Positron Emission Computed Tomography正电子发射计算机断层扫描) 系统

作为一种全身检查工具, PET正逐渐用于癌症、心脏病, 甚至痴呆的早期普查和诊断。

(3) 液体闪烁计数

应用于年代分析和生物化学等领域。将含有放射性同位素物质溶于有机闪烁体内，并置于两个光电倍增管之间，两个光电倍增管同时检测有机闪烁体的发光。



(4) 临床检查

通过对血液、尿液中微量的胰岛素、激素、残留药物及病毒等对于抗原、抗体的作用特性，进行临床身体检查、诊断治疗效果等。光电倍增管对被同位素、酶、荧光、化学发光、生物发光物质等标识的抗原体的量进行化学测定。

6.射线测定

(1) 区域检测仪

可以连续地检测环境辐射水平。它采用光电倍增管与闪烁体组合的方式，完成对低水平的 α 射线和 γ 射线的检测。



(2) 射线测量仪

射线测量仪采用光电倍增管与闪烁体组合的方式完成对低水平的 γ 射线和 β 射线的检测。

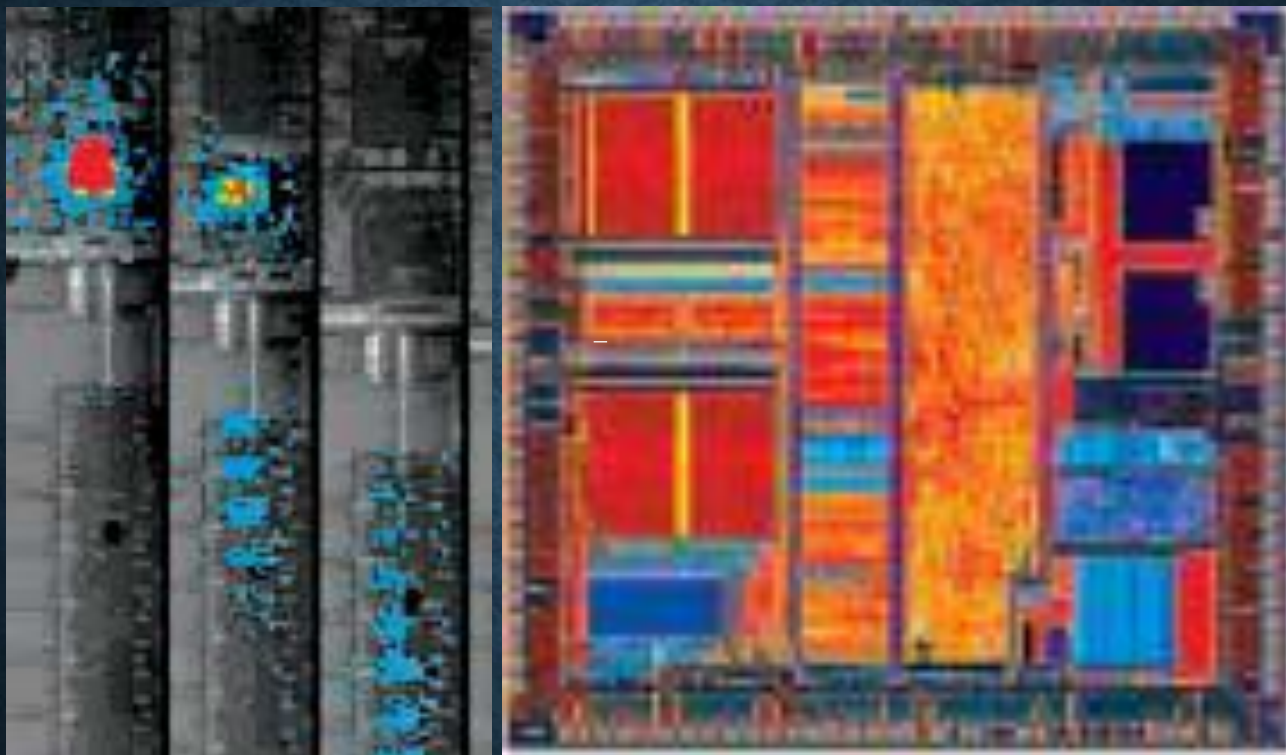
7.资源调查

石油测井应用

石油测井中用以确定石油沉积位置以及储量等。内藏放射源、光电倍增管和闪烁体的探头进入井中，分析放射源被散射的以及地质结构中的自然射线，判断油井周围的地层类型及密度。

8. 工业计测

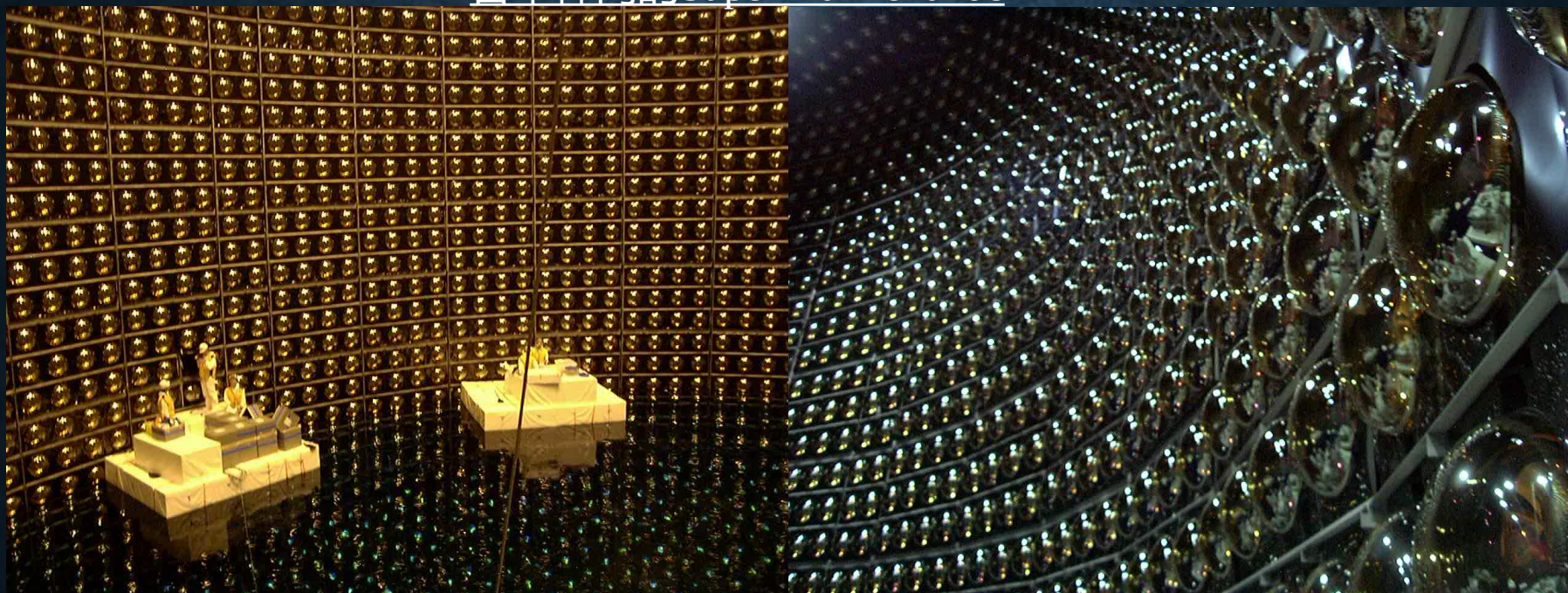
跟踪“电子发光” 优化IC设计



现在的集成电路技术可以在很小的硅片上集成数以百万计的晶体管，但是如何确定电路是否工作一切正常成了新的问题。一种全新的方法是跟踪电子的“发光轨迹”，如果能捕获到电子通过晶体管时发出的数个光子，就能十分精确地评估电子线路的工作状态。但是这需要专门的超高灵敏度的光探测器，它不仅能进行单光子计数，还能确定光子在平面上的确切位置，而且时间响应在 10^{-11} 秒以内。采用这项技术，IC制造商可以在设计初期发现隐藏的问题，改进产品设计。

9.高能物理/宇宙线检测

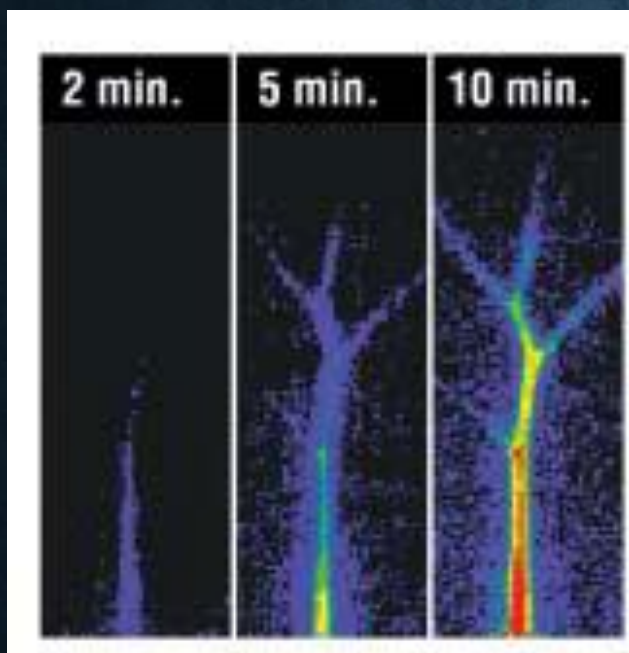
日本神冈的Super-Kamiokande



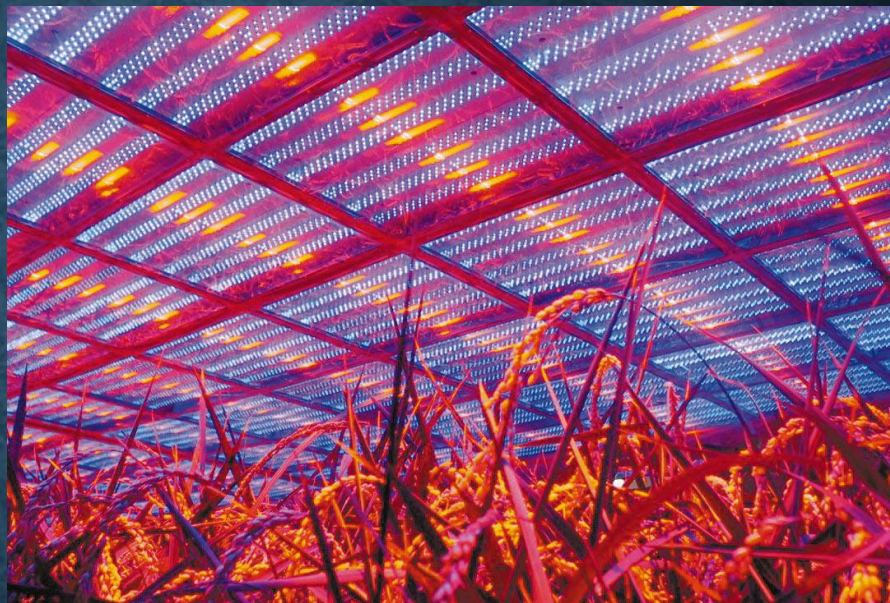
身处地底一千公尺深的神冈矿山下，注入了50000吨纯水的超大水缸，其内层布满了11200颗光电倍增管（PMT, Photomultiplier Tubes）。当中微子与水中的电子发生电子散射（ES, Electron Scattering）时，中微子的能量便会传给电子或经反应制造出的 μ 子，而这些带电粒子因为其行进速度超过光在水中的速度，使得它们会在行进方向幅射出一锥状的电磁波，也就是所谓的Cerenkov 光锥，而这些光锥就会在表面的探测器上留下一圈圈的讯号。Super-Kamiokande 于1998所发表的论文之中，首度凭借测量大气层中微子的比例而间接验证了中微子振荡的效应，并给出大气层中微子的质量平方差。荣获2002诺贝尔物理奖的东京大学教授小柴昌俊便是因为领导此实验而获此殊荣。

10.农业应用

植物生长的光子分析技术



^{15}O 水被西红柿植株吸收的过程



滨松的“平板正电子发射成像（Planar Positron Emission Imaging）”技术使实时观察植物新陈代谢和化学物质的移动成为可能。这项技术在农业科学方面有非常广泛的应用前景。

表1 光吸收和光发射应用所适用的光电倍增管的型号选择及特性

应 用 领 域	光电倍增管特性	适 用 管 型
利 用 光 吸 收 原 理	<u>1、紫外/可见/近红外分光光度计</u> 为确定样品物质的量,可采用连续光谱对物质进行扫描,并利用光电倍增管检测光通过被测物前后的强度,即可得到被测物质的光吸收程度,从而计算出物质的量	宽光谱响应;高稳定性;低暗电流;高量子效率;低滞后效应;较好偏光特性 R212, R374, R376, R928, R955, R1463, R1477, R3896, R6356, R6357, CR114, CR131
	<u>2、原子吸收分光光度计</u> 分析各种元素时,需要专用的元素灯来照射燃烧并将雾化分离成原子状态的被测物质制成样品,用光电倍增管检测光被吸收的强度,并与预先得到的标准样品进行比较	同上 R928, R955, CR131
	<u>3、旋光仪、糖度计</u> 旋光仪、糖度计是测定物质旋光度的仪器,通过旋光度的测定,可以分析物质的浓度、含量及纯度等	高稳定性;低暗电流;低滞后效应;较好偏光特性 R142(GDB142); R221(GBD221)
利 用 发 光 原 理	<u>1、发光分光光度计</u> 样品接收外部照射后会发光,用单色器将这种光特征光谱线显示出来,并用光电倍增管探测是否存在及其强度,可定性或定量检测样品中的各元素	高灵敏度;高稳定性;低暗电流 IP28, R106, R166, R212, R759, R6350, R6351, R6352, R6354, R6356, R6355, R4220, R7311, CR114, CR131
	<u>2、荧光分光光度计</u> 用光电倍增管检测荧光强度及光谱特性,可以定性或定量地分析样品中的成份	同上 R928, R1527, R3788, R4220, R6353, R6358, CR131
	<u>3、拉曼分光光度计</u> 由于拉曼发光极其微弱,因此检测工作需要复杂光路系统,且采用单光子计数法	高量子效率;低暗电流;较强的单光子分辨能力 R943-02, R649, R1463P, R2949, CR129, CR130
	<u>4、其他</u> 液相或气相色谱、X光衍射仪、X光荧光分析电子显微镜	同上 IP21, R647, R580, R647-01, R1166, R3788, R6095

表 2 其它应用领域所适用的光电倍增管的型号选择及特性

应 用 领 域		光电倍增管特性	适 用 管 型
质量光谱学与固体表面分析		高稳定性、高电流增益、低暗电流	R474/515/595/596/2362/5150
环境监测、尘埃粒子计数器		低噪声、低毛刺、高量子效率	IR21、R105/647/3788/6350、CR114
浊度计		低暗电流、低峰值噪声、高量子效率	IR21、R105/1924/6350
生物技术、细胞分类仪		高量子效率、高稳定性、低暗电流	R928/1477/2368/3788/6353/6358、CR131
γ 相机、正电子 CT		高能量分辨率、高稳定性、较好均匀性	R1307/6231/6237、CR119、R1450/1548/ 1635/5800/5900/6427
液体闪烁计数		高量子效率、快速时间响应、高脉冲线性	R331、CR129/135
临床放射免疫检查(RIA); 临床 酶标免疫检查(EIA); 临床荧光 化学发光免疫检测		高量子效率、高稳定性、低暗电流	R647/1166/1924/5611、CR105/120、 R928/4220/6350/6357、CR131、R1925/ 1463/647、CR110/120、IP21/28
X 光时间计		高灵敏度、高稳定性、低暗电流	R105/913A/6350
射线测量仪		稳定性、低本底噪声、好坪特性	R647/1635/1924、CR119/120/129/133
资源调查、石油测井应用		稳定性、抗震、较好的坪特性	R1281/1288/3991/4177
工业计测、厚度计		宽动态范围、高能量分辨率	R580/329/647/6231、CR120/129、CH126
半导体元件检测系统		高量子效率、低峰值噪声、较好均匀性	R647/928/1463/3896、CR115/131
摄影印刷、彩色扫描		高稳定性、低噪声滞后、高量子效率	R212/905/1463/1924/3811、CR110/114/ 115
高能 物理 检测	辐射计数器	时间响应好、小型化、抗磁场	R647/1166/1450/1635、CR115
	TOF 计数器	时间响应好、小型化、抗磁场	R1828/1450/1635/2083/4998/5800/5924
	契伦柯夫计数器	高量子效率、高分辨力、高增益、抗磁性	R1584/2059/2256/5113/5924
	热量计	脉冲好、高分辨力、高稳定性、抗磁性	R329/580/5924/6091
中微子、正电子衰变实验		大直径、高稳定性、低暗计数、时间响应 好	R5912/3600-02
宇宙线检测、宇宙线空气浴计数器			R329/580/1166/1828/6091、CR115/129
天体 X 线检测、星际尘埃测定		高能量分辨率、耐振动冲击	R2486、R976/1080/6834/6835/6836
激光雷达、大气观察			R3234/3237/3809/5916
荧光寿命测定、分子结构研究		低暗计数、高电流增益、快速时间响应	R3809U 系列、R5916U 系列
等离子体探测		高量子效率、高微弱光检测效率, 可以作为门动作	R636-10/R943-02、CR129、CR135

日本滨松的光电倍增管发展方向

■日本滨松的光电倍增管产品正往五个方向发展：
(1)其量子化效率提高，感应波长向长波方向延伸；
(2)其响应速度提高；(3)其外壳采用金属封装，
并实现多通道；(4)其暗电流与本身材料本底降低；
(5)倍增极放大倍数提高。

■未来真空管技术将与半导体技术相融合，光电倍增管将向模块化、集成化、通用化发展。日本滨松将向光电倍增管技术的极限挑战——力争使光电倍增管的量子效率增至100%，而噪声降至0。



电子管事业部近期研发出了全球首款采用MEMS技术的微光电倍增管(即micro μ PMT), 该产品只有大拇指大小, 长7mm, 宽5mm, 厚2mm, 其制作工艺是通过MEMS技术在硅底板上形成光电面及电子倍增部(倍增电极), 用两张玻璃底板将其夹住形成, 这种构造的最大特点是可轻松进行批量生产。 μ PMT的工作原理与原来的PMT相同, 性能方面也毫不逊色。预计该产品将从2011年1月开始样品供货, 主要面向利用 μ PMT进行研究开发用途的用户。

日本滨松研发出的微光电倍增管(micro μ PMT)

高端光电倍增管项目将在海南投产 填补国内空白

■ 目前国内生产的PMT都属低端产品，而在高能物理、高端及大型医疗设备磁共振、CT等方面需要的中高端PMT产品全靠进口。由于PMT技术难度高，全球仅日本滨松（Hamamatsu）公司、法国Photonis公司等企业能进行规模生产，法国Photonis公司是提供全球中高端PMT产品的最主要生产企业。海南展创公司引进法国Photonis公司先进PMT成套生产线，具有世界领先水平。



本章小结:

1. 光电子发射探测器是利用外光电效应制成的器件。光电倍增管：**高灵敏度、高响应速度**。
2. 光电阴极：常规光电阴极和负电子亲和势阴极。
3. 光电倍增管主要参数。噪声：阴极电流散粒噪声和各级倍增极的散粒噪声。
4. 光电倍增管工作电路：高压供电电路和信号输出电路。